

MVP - Engenharia de Dados

Metagame de Torneios do MTGO: Construção de um Pipeline de Dados na Nuvem

Aluno: Gabriel Fischer Burmann

Email: gabrielburmann1@gmail.com

GitHub: <https://github.com/Gabriel-Burmann>

Sprint: Engenharia de Dados (40530010057_20260_01)

Sumário

Sumário	2
1. Contexto de Negócio e Perguntas (Etapa 2 e 4.1)	4
Problema	4
Perguntas de negócio	4
Nota sobre terminologia: deck e CMC	4
Fonte dos dados e licença	4
Recorte de escopo	5
2. Carga dos Dados (Etapa 4.2)	6
3. Modelagem e Catálogo de Dados (Etapa 4.3)	8
Camadas	8
Esquema estrela (Gold)	8
Diagrama do modelo (ER / esquema estrela)	8
Catálogo de dados	9
Silver — torneios	9
Silver — decks	9
Silver — deck_cartas	10
Silver — cartas	10
Gold — dim_torneio	11
Gold — dim_jogador	11
Gold — dim_carta	11
Gold — dim_deck	11
Gold — fato_deck_carta (grão: carta dentro de um deck)	12
Gold — fato_resultado_deck (grão: deck dentro de um torneio)	12
Gaps de modelagem documentados	18
4. Pipeline de Dados (Etapa 4.4)	19
Organização dos notebooks	19
Execução do notebook mvp03-bronze	20
Execução do notebook mvp04-silver	21
Execução do notebook mvp05-gold	25
5. Qualidade de Dados (Etapa 4.5)	27
Achado 1 — Torneios com URI duplicado	27
Achado 2 — AnchorUri não é chave confiável para deck	27
Achado 3 — Decisão de não deduplicar linhas de deck por conteúdo completo	27

Achado 4 — Enriquecimento de carta via Scryfall: tratamento de casos especiais	28
Achado 5 — Nulos em mana_cost/colors são esperados, não falha.....	28
Verificação sistemática de nulos.....	30
6. Análise de Dados (Etapa 4.5)	31
Pergunta 1 — Evolução do meta por formato (2022–2024)	31
Pergunta 2 — Staples vs. respostas situacionais	39
Pergunta 3 — CMC de decks vencedores, por formato	41
Pergunta 4 — Consistência de jogadores frequentes.....	48
7. Considerações Finais	49
Dificuldades encontradas.....	49
Trabalhos futuros	49
Autoavaliação.....	49

1. Contexto de Negócio e Perguntas (Etapa 2 e 4.1)

Problema

Entender como o metagame competitivo de Magic: The Gathering se comportou nos torneios do mtgo.com entre 2022 e meados de 2024. Procurando saber quais cartas dominaram, como jogadores e decks se posicionaram estrategicamente (mainboard vs sideboard), e se existe relação entre o perfil de custo de mana de um deck e seu sucesso competitivo.

Perguntas de negócio

- 1) Quais cartas (excluindo terrenos básicos) mais apareceram em decks ao longo do período, por formato, e essa composição do meta mudou entre 2022 e 2024?
- 2) Quais cartas funcionam como "staples" (presença constante no mainboard) versus "respostas situacionais" (predominantemente jogadas no sideboard)?
- 3) Decks com custo de mana médio (CMC) mais baixo têm maior taxa de sucesso em torneios eliminatórios do que decks de CMC mais alto?
- 4) Jogadores com maior volume de participação em ligas mantêm uma taxa de vitória consistente ao longo do tempo?

Nota sobre terminologia: deck e CMC

Um deck é o baralho de cartas que um jogador monta e usa para jogar em um torneio, no caso de Magic: The Gathering, composto por um mainboard (a lista principal de cartas usada no início da partida) e um sideboard (até 15 cartas reservas, que podem ser usadas entre partidas de um mesmo confronto para responder a estratégias específicas do oponente).

CMC (Converted Mana Cost, ou Custo de Mana Convertido) é a soma total de mana necessária para jogar uma carta, resumida em um único número, independentemente da cor. Por exemplo, uma carta que custa $\{2\}\{U\}\{U\}$ (2 de mana genérica + 2 de mana azul) tem CMC 4. É essa métrica que permite comparar o "custo" de cartas diferentes de forma padronizada, e assim, calcular o CMC médio de um deck inteiro.

Fonte dos dados e licença

A fonte principal é o MTGODecklistCache (github.com/Badaro/MTGODecklistCache), repositório público no GitHub mantido por Badaro, que consolida resultados de torneios de Magic publicados nos sites mtgo.com, melee.gg e topdeck.gg. O repositório não declara uma licença de uso explícita (sem arquivo LICENSE); pelo padrão do GitHub, isso significa direitos autorais reservados por padrão, sem permissão formal de redistribuição. Porém reitero que o uso neste trabalho é estritamente acadêmico, sem fins comerciais, sem redistribuição do dataset bruto e sem publicação dos dados originais fora do escopo desta entrega. Como fonte de enriquecimento, foi utilizado o Scryfall (bulk data "Oracle Cards", <https://api.scryfall.com/bulk-data/oracle-cards>), para adicionar custo de mana, CMC, tipo e cor a cada carta, atributos ausentes na fonte principal. O uso dos dados do Scryfall segue a Wizards of the Coast Fan Content Policy, sob a qual o Scryfall disponibiliza gratuitamente seus dados para fins de software, pesquisa e conteúdo comunitário sobre Magic: The Gathering. Os nomes, textos e demais dados de jogo das cartas são propriedade da Wizards of the Coast; a curadoria e organização da base de dados são ©

Scryfall LLC. Este trabalho não redistribui os dados brutos do Scryfall, utilizando-os apenas como insumo para enriquecimento analítico próprio.

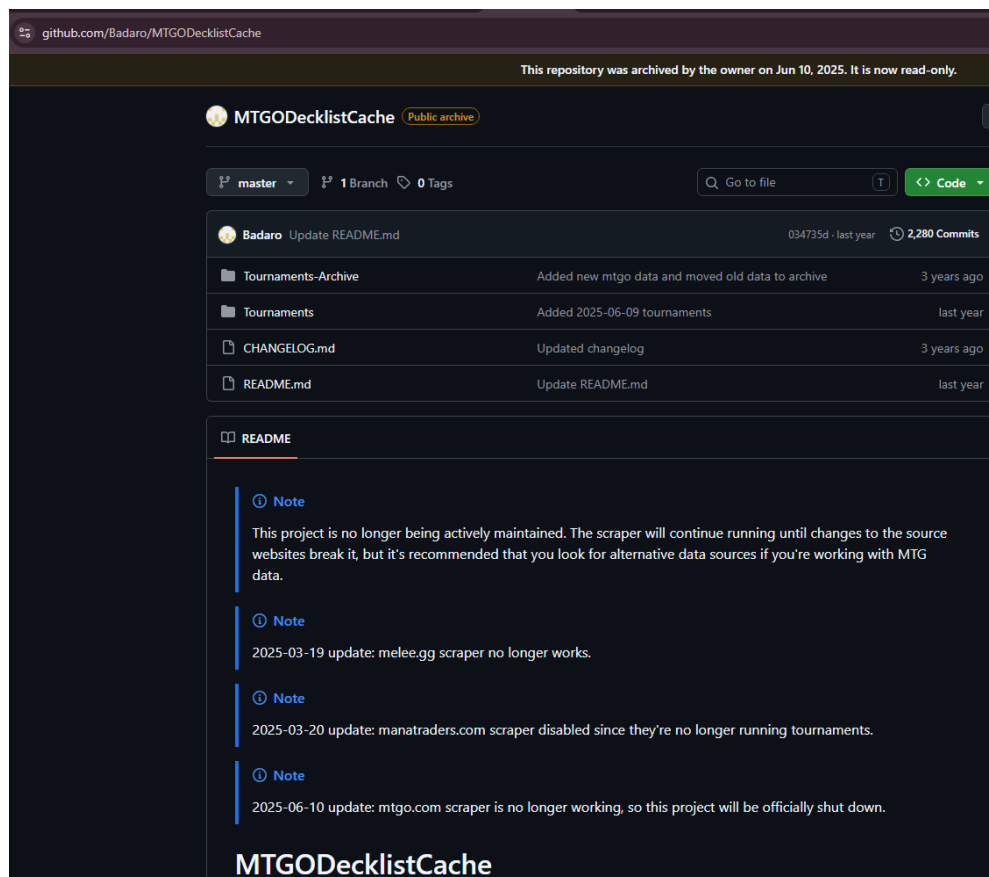


Figura 1 - Repositório MTGODecklistCache no GitHub

Recorte de escopo

O recorte utiliza apenas a fonte **mtgo.com**, cobrindo o período de 2022 a junho de 2024. Foram mantidos todos os formatos presentes no recorte (Pauper, Modern, Legacy, Vintage, Standard, Pioneer, Limited), para ampliar as possibilidades de análise por formato. O volume final resultante é de 10.299 torneios, 411.930 decks, 13.464.037 registros de carta-em-deck e 10.566 cartas únicas.

A tabela abaixo detalha a quantidade de torneios por formato e por ano. Fica evidente a discrepância de volume do Limited (26 torneios no total) frente aos demais formatos, que sustenta as ressalvas de amostra pequena feitas ao longo da Análise de Dados. 13 torneios (0,13% do total) não se enquadraram em nenhum padrão de nome conhecido e foram classificados como "Outro".

```
%sql
SELECT
    formato,
    `2022`, `2023`, `2024`,
    COALESCE(`2022`,0) + COALESCE(`2023`,0) + COALESCE(`2024`,0) AS Total
FROM (
    SELECT
        CASE
            WHEN nome LIKE 'Pauper%' THEN 'Pauper'
            WHEN nome LIKE 'Modern%' THEN 'Modern'
            WHEN nome LIKE 'Legacy%' THEN 'Legacy'
            WHEN nome LIKE 'Vintage%' THEN 'Vintage'
            WHEN nome LIKE 'Standard%' THEN 'Standard'
            WHEN nome LIKE 'Pioneer%' THEN 'Pioneer'
            WHEN nome LIKE 'Limited%' THEN 'Limited'
            ELSE 'Outro'
        END AS formato,
        YEAR(data) AS ano
    FROM workspace.gold.dim_torneio
)
PIVOT (
    COUNT(*) FOR ano IN (2022, 2023, 2024)
)
ORDER BY Total DESC
```

Figura 2 - Consulta — torneios por formato e ano (PIVOT)

	A ^B formato	1 ² 2022	1 ² 2023	1 ² 2024	1 ² Total
1	Modern	855	1170	627	2652
2	Pioneer	765	846	454	2065
3	Legacy	622	676	365	1663
4	Vintage	514	565	278	1357
5	Standard	481	481	321	1283
6	Pauper	485	482	273	1240
7	Limited	14	10	2	26
8	Outro	9	4	null	13

Figura 3 - Resultado — torneios por formato e ano

2. Carga dos Dados (Etapa 4.2)

O repositório foi clonado localmente e filtrado para as pastas

Tournaments/mtgo.com/{2022,2023,2024}, compactado em **.zip**. O upload foi feito na ferramenta de Data Ingestion do Databricks para um Volume do Unity Catalog (**workspace.default.mtgo**), totalizando 10.328 arquivos JSON brutos. A extração do **.zip** foi realizada em notebook via **zipfile** do Python, direto no Volume. Os dados do Scryfall foram obtidos via **requests** (com header **User-Agent** customizado, exigido pela API) e **dbutils.fs.cp**, para um segundo Volume (**workspace.scryfall.dados**).

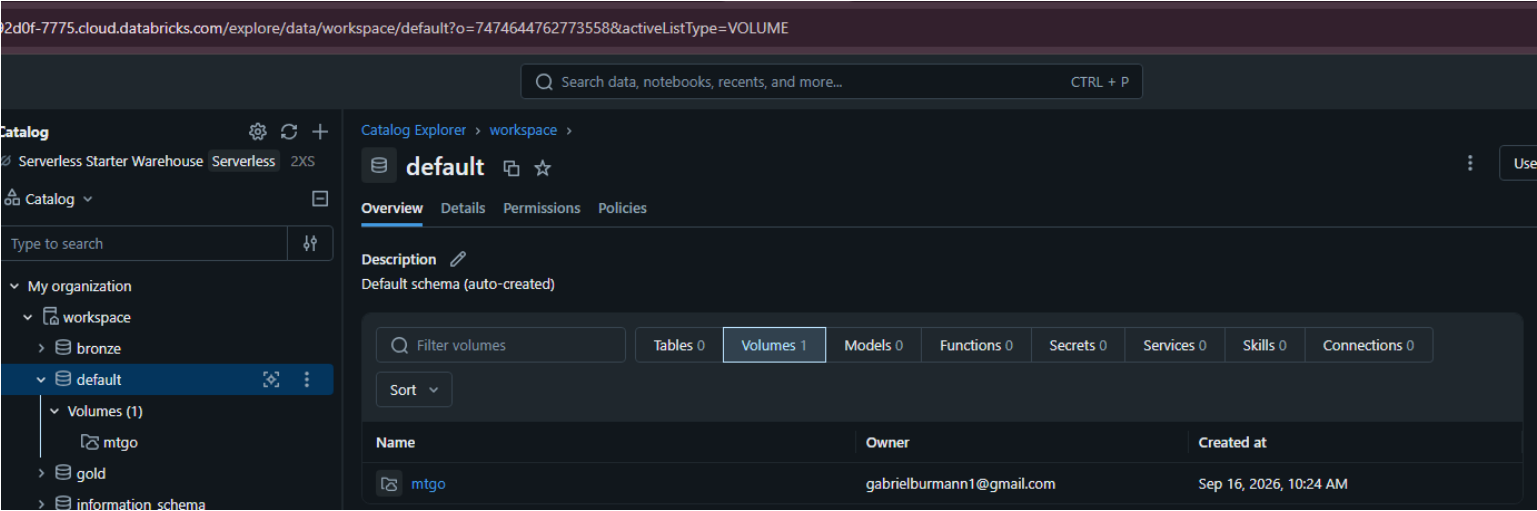


Figura 4 - Volume com os dados do mtgo.com

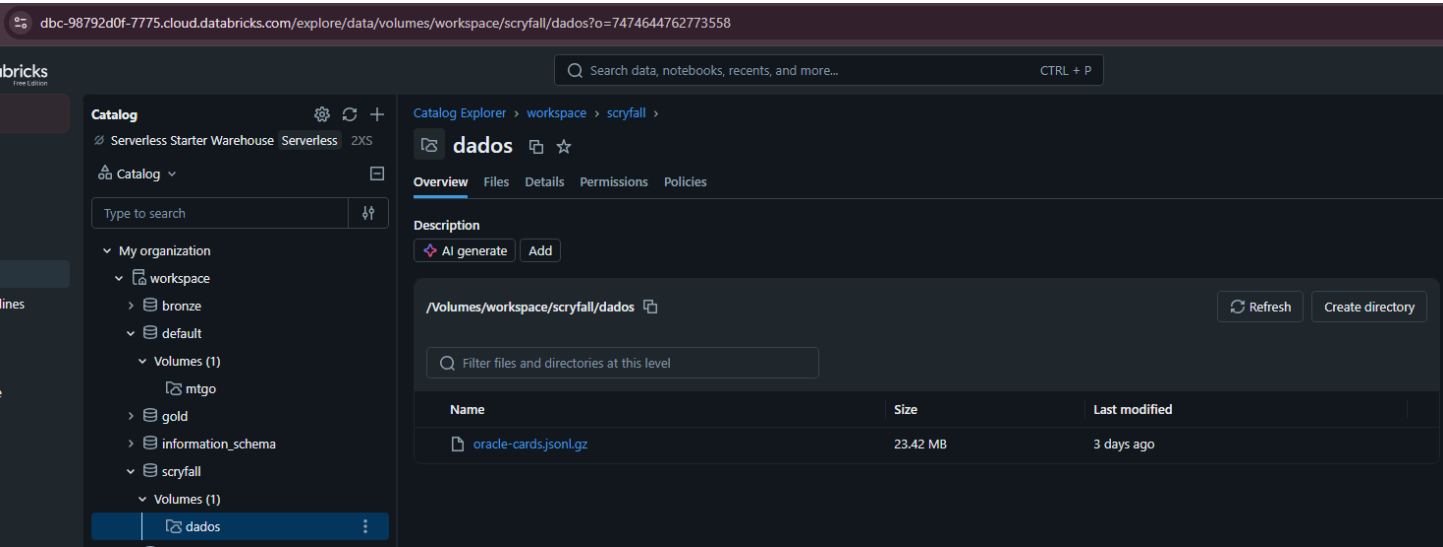


Figura 5 - Volume com o bulk data do Scryfall

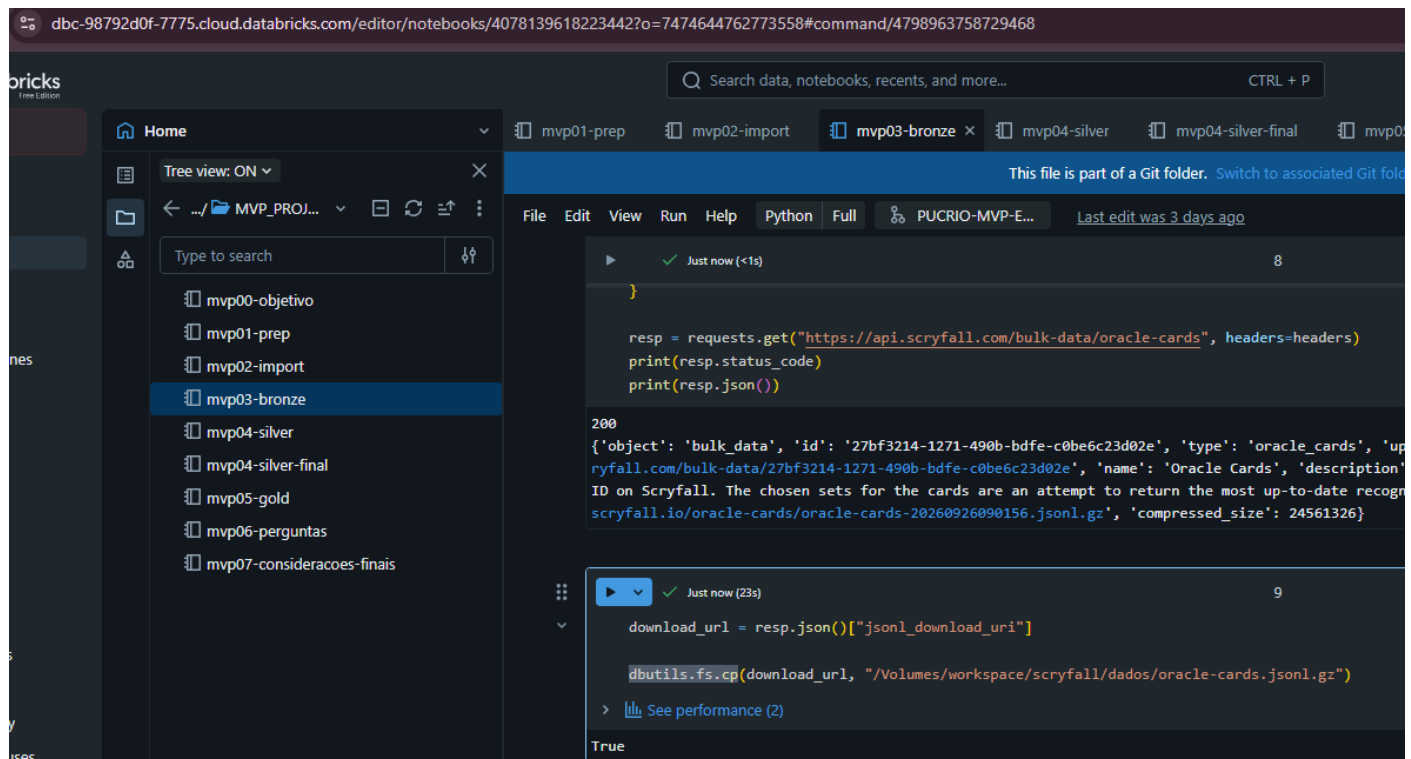


Figura 6 - Notebook executando o download via `dbutils.fs.cp`

3. Modelagem e Catálogo de Dados (Etapa 4.3)

Camadas

- Bronze: dado bruto, intacto, com metadados de controle (**arquivo_origem**, **data_ingestao**, **fonte**).
- Silver: dado limpo, tipado e decomposto (explosão dos arrays aninhados), mas sem chaves substitutas. Usado chaves naturais e um identificador técnico de linha (**linha_deck**). Tabelas que foram criadas: **torneios**, **decks**, **deck_cartas**, **cartas**.
- Gold: esquema estrela completo, com chaves substitutas geradas e as métricas/consultas de negócio.

Esquema estrela (Gold)

- Dimensões: **DIM_TORNEIO**, **DIM_JOGADOR**, **DIM_DECK**, **DIM_CARTA** (enriquecida com Scryfall).
- Fatos: **FATO_DECK_CARTA** (grão: carta dentro de um deck), **FATO_RESULTADO_DECK** (grão: deck dentro de um torneio).

Diagrama do modelo (ER / esquema estrela)

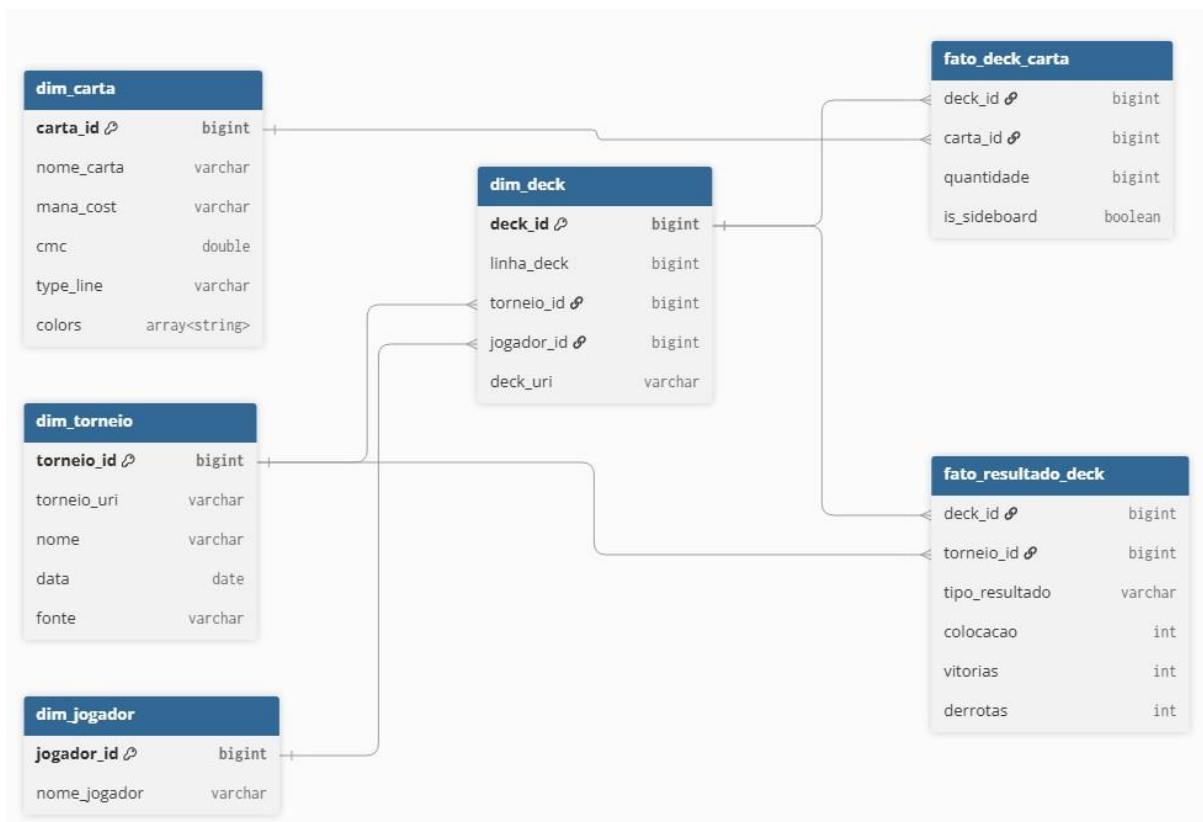


Figura 7 - Diagrama do modelo — esquema estrela

Catálogo de dados

Abaixo as descrições de tabela e de cada coluna documentadas diretamente no Unity Catalog, cobrindo: descrição do conteúdo, tipo de dado, domínio de valores (quando aplicável) e linhagem (de qual campo/fonte original o dado deriva), junto com os screenshots do sistema de catálogo.

Silver — torneios

Coluna	Tipo	Descrição
torneio_uri	string	Chave natural do torneio. Link original do mtgo.com para o torneio.
nome	string	Nome do torneio (ex: "Pauper League", "Legacy Challenge"). Formato embutido no nome, não em campo próprio.
data	date	Data de publicação do torneio na fonte original.
fonte	string	Origem do dado. Valor fixo "mtgo.com" nesta tabela, definido na ingestão da camada Bronze.

Silver — decks

Coluna	Tipo	Descrição
linha_deck	long	Identificador técnico de linha, gerado via <code>monotonically_increasing_id()</code> . Não é chave de negócio.
deck_uri	string	Link do deck na fonte original (AnchorUri). Mantido como atributo de referência; não usado como chave por colidir em torneios do tipo league.
torneio_uri	string	Chave estrangeira natural para <code>silver.torneios.torneio_uri</code> .
nome_jogador	string	Nome de usuário do jogador na plataforma mtgo.com. Assume-se que o mesmo texto exato corresponde à mesma pessoa (limitação documentada).
tipo_resultado	string	Classificação do formato de resultado_bruto original: "colocacao" (ex: "5th Place"), "record_liga" (ex: "3-2") ou "desconhecido" (~0,7% dos casos).
colocacao	int	Posição final do deck no torneio. Preenchido apenas quando <code>tipo_resultado = "colocacao"</code> .
vitorias	int	Número de vitórias na liga. Preenchido apenas quando <code>tipo_resultado = "record_liga"</code> . Domínio: 0 a 5.
derrotas	int	Número de derrotas na liga. Preenchido apenas quando <code>tipo_resultado = "record_liga"</code> . Domínio: 0 a 5.

Silver — deck_cartas

Coluna	Tipo	Descrição
linha_deck	long	Chave estrangeira natural para <code>silver.decks.linha_deck</code> .
nome_carta	string	Nome da carta, como registrado no decklist original.
quantidade	long	Número de cópias da carta no deck. Domínio típico: 1 a 4 (exceto terrenos básicos).
is_sideboard	boolean	TRUE se a carta pertence ao sideboard; FALSE se pertence ao mainboard.

Silver — cartas

Coluna	Tipo	Descrição
nome_carta	string	Nome único da carta, como aparece nos decklists.
mana_cost	string	Custo de mana (notação Scryfall, ex: "{2}{W}"). Nulo para terrenos, artefatos genéricos, criaturas Eldrazi e feitiços/planeswalkers incolores.
cmc	double	Custo de mana convertido. Sem valores nulos.

Coluna	Tipo	Descrição
type_line	string	Linha de tipo da carta (ex: "Creature — Human Wizard"). Sem valores nulos.
colors	array<string>	Array de cores da carta (ex: ["W","U"]). Nulo para cartas incolores por regra do jogo.

Gold — dim_torneio

Coluna	Tipo	Descrição
torneio_id	long	Chave substituta (surrogate key) do torneio.
torneio_uri	string	Chave natural de origem (linhagem: silver.torneios.torneio_uri).
nome	string	Nome do torneio.
data	date	Data de publicação do torneio.
fonte	string	Origem do dado ("mtgo.com").

Gold — dim_jogador

Coluna	Tipo	Descrição
jogador_id	long	Chave substituta (surrogate key) do jogador.
nome_jogador	string	Nome de usuário do jogador (linhagem: silver.decks.nome_jogador).

Gold — dim_carta

Coluna	Tipo	Descrição
carta_id	long	Chave substituta (surrogate key) da carta.
nome_carta	string	Nome da carta (linhagem: silver.cartas.nome_carta).
mana_cost	string	Custo de mana (linhagem: Scryfall bulk data "Oracle Cards").
cmc	double	Custo de mana convertido.
type_line	string	Linha de tipo da carta.
colors	array<string>	Array de cores da carta.

Gold — dim_deck

Coluna	Tipo	Descrição
deck_id	long	Chave substituta (surrogate key) do deck.

Coluna	Tipo	Descrição
linha_deck	long	Referência técnica à linha de origem em silver.decks (uso interno de linhagem).
torneio_id	long	Chave estrangeira para gold.dim_torneio.torneio_id.
jogador_id	long	Chave estrangeira para gold.dim_jogador.jogador_id.
deck_uri	string	Link do deck na fonte original. Atributo de referência, não usado como chave.

Gold — fato_deck_carta (grão: carta dentro de um deck)

Coluna	Tipo	Descrição
deck_id	long	Chave estrangeira para gold.dim_deck.deck_id.
carta_id	long	Chave estrangeira para gold.dim_carta.carta_id.
quantidade	long	Número de cópias da carta no deck.
is_sideboard	boolean	TRUE se sideboard, FALSE se mainboard.

Gold — fato_resultado_deck (grão: deck dentro de um torneio)

Coluna	Tipo	Descrição
deck_id	long	Chave estrangeira para gold.dim_deck.deck_id.
torneio_id	long	Chave estrangeira para gold.dim_torneio.torneio_id.
tipo_resultado	string	Classificação do resultado: "colocacao", "record_liga" ou "desconhecido".
colocacao	int	Posição final no torneio, quando aplicável.
vitorias	int	Vitórias na liga, quando aplicável.
derrotas	int	Derrotas na liga, quando aplicável.

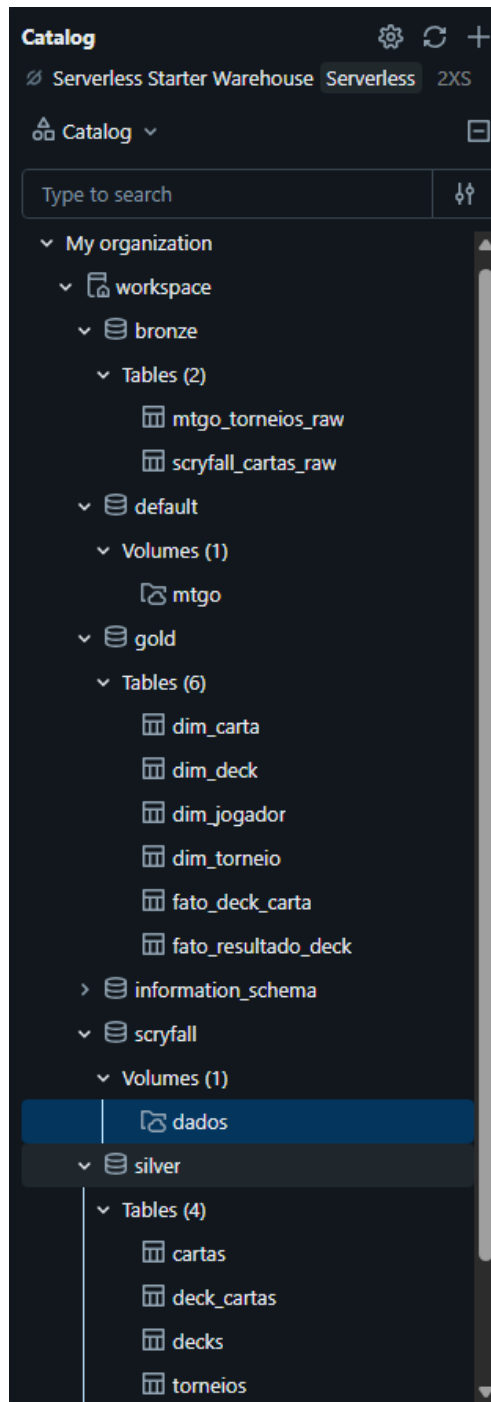


Figura 8 - Catalog Explorer — visão geral dos schemas bronze, default, gold, scryfall e silver

Silver

torneios						
Overview						
Description						
Torneios do mtgo.com (2022 a jun/2024), limpos e tipados a partir da camada Bronze. Deduplicados por torneio_uri, mantendo a publicação mais recente quando o mesmo torneio foi republicado em datas diferentes (achado de qualidade: 29 casos identificados).						
Column	Type	Popularity	Comment	Tags	Column masking	
torneio_uri	string		Chave natural do torneio. Link original do mtgo.com para o torneio.			
nome	string		Nome do torneio (ex: "Pauper League", "Legacy Challenge"). Formato do torneio embutido no nome, não em campo próprio.			
data	date		Data de publicação do torneio na fonte original.			
fonte	string		Origem do dado. Valor fixo "mtgo.com" nesta tabela, definido na ingestão da camada Bronze.			

Figura 9 - Descrição da tabela silver.torneios

decks						
Overview						
Description						
Um deck por linha, decomposto do array Decks de cada torneio, com resultado bruto já parseado em campos estruturados. AnchorUri identificado como não confiável como chave natural (colide em torneios do tipo league); linha_deck usado como identificador técnico. Sem deduplicação por linha completa — coincidências entre submissões legítimas do mesmo jogador são plausíveis dado o pequeno espaço de valores possíveis em record_liga.						
Column	Type	Popularity	Comment	Tags	Column masking	
linha_deck	bigint		Identificador técnico de linha, gerado via monotonically_increasing_id(). Não é chave de negócio.			
deck_uri	string		Link do deck na fonte original (AnchorUri). Mantido como atributo de referência; não usado como chave por colidir em torneios do tipo league.	Add tags	Add column mask	>
torneio_uri	string		Chave estrangeira natural para silver.torneios.torneio_uri.			
nome_jogador	string		Nome de usuário do jogador na plataforma mtgo.com. Assume-se que o mesmo texto exato corresponde à mesma pessoa (limitação documentada: não distingue troca de nickname).	Add tags	Add column mask	>

Figura 10 - Descrição da tabela silver.decks

deck_cartas						
Overview Sample Data Details Permissions Policies History Lineage Insights Quality						
Description Uma carta por linha dentro de um deck, decomposta dos arrays Mainboard e Sideboard.						
Filter columns...						
Column	Type	Popularity	Comment	Tags	Column masking	
linha_deck	bigint		Chave estrangeira natural para silver.decks.linha_deck.			
nome_carta	string		Nome da carta, como registrado no decklist original.			
quantidade	bigint		Número de cópias da carta no deck. Domínio típico: 1 a 4 (exceto terrenos básicos, que podem exceder).			
is_sideboard	boolean		TRUE se a carta pertence ao sideboard; FALSE se pertence ao mainboard.			

Figura 11 - Descrição da tabela silver.deck_cartas

cartas						
Overview Sample Data Details Permissions Policies History Lineage Insights Quality						
Description Nomes únicos de carta enriquecidos com atributos do Scryfall (bulk data "Oracle Cards"). Tratamento de cartas partidas (nome combinado via " // ") e dupla-face (fallback para a primeira face quando o campo principal vem vazio). 100% de correspondência com o Scryfall.						
Filter columns...						
Column	Type	Popularity	Comment	Tags	Column masking	
nome_carta	string		Nome único da carta, como aparece nos decklists.			
mana_cost	string		Custo de mana da carta (notação Scryfall, ex: "[2] (W)"). Nulo para terrenos, artefatos genéricos, criaturas Eldrazi e feitiços/planeswalkers incolores (achado de qualidade: 574 casos, todos com explicação de regra do jogo).			
cmc	double		Custo de mana convertido (número). Sem valores nulos.			
type_line	string		Linha de tipo da carta (ex: "Creature — Human Wizard"). Sem valores nulos.			
> colors: ("items": "string")	array		Array de cores da carta (ex: ["W","U"]). Nulo para cartas incolores por regra do jogo (achado de qualidade: 1.444 casos, todos com explicação de domínio).			

Figura 12 - Descrição da tabela silver.cartas

Gold

Catalog Explorer > workspace > gold >

dim_torneio   ⋮ Open

Overview Sample Data • Details Permissions Policies History Lineage Insights Quality

Description 
 Dimensão de torneio, com chave substituta torneio_id gerada a partir de silver.torneios.

Q Filter columns...

Column	Type	Popularity	Comment	Tags	Column masking ⓘ	
torneio_id	bigint		Chave substituta (surrogate key) do torneio.			
torneio_uri	string	----	Chave natural de origem (linhagem: silver.torneios.torneio_uri).			
nome	string		Nome do torneio.			
data	date		Data de publicação do torneio.			
fonte	string	----	Origem do dado ("mtgo.com").			

Figura 13 - Descrição da tabela gold.dim_torneio

Catalog Explorer > workspace > gold >

dim_jogador   ⋮ Open

Overview Sample Data • Details Permissions Policies History Lineage Insights Quality

Description 
 Dimensão de jogador, com chave substituta jogador_id gerada a partir de nomes únicos em silver.decks.

Q Filter columns...

Column	Type	Popularity	Comment	Tags	Column masking ⓘ	
jogador_id	bigint		Chave substituta (surrogate key) do jogador.			
nome_jogador	string		Nome de usuário do jogador (linhagem: silver.decks.nome_jogador).			

Figura 14 - Descrição da tabela gold.dim_jogador

dim_carta						
Overview						
Description						
Dimensão de carta, com chave substituta carta_id gerada a partir de silver.cartas (já enriquecida com dados do Scryfall).						
Filter columns...						
Column	Type	Popularity	Comment	Tags	Column masking	
carta_id	bigint	----	Chave substituta (surrogate key) da carta.			
nome_carta	string		Nome da carta (linhagem: silver.cartas.nome_carta).			
mana_cost	string	----	Custo de mana (linhagem: Scryfall bulk data "Oracle Cards", com tratamento de dupla-face).			
cmc	double		Custo de mana convertido.			
type_line	string		Linha de tipo da carta.			
> colors: {"items": "string"}	array	----	Array de cores da carta.			

Figura 15 - Descrição da tabela gold.dim_carta

dim_deck						
Overview						
Description						
Dimensão de deck, com chave substituta deck_id, referenciando torneio e jogador via chave substituta.						
Filter columns...						
Column	Type	Popularity	Comment	Tags	Column masking	
deck_id	bigint	----	Chave substituta (surrogate key) do deck.			
linha_deck	bigint	----	Referência técnica à linha de origem em silver.decks (uso interno de linhagem, não de negócio).			
torneio_id	bigint	----	Chave estrangeira para gold.dim_torneio.torneio_id.			
jogador_id	bigint	----	Chave estrangeira para gold.dim_jogador.jogador_id.			
deck_uri	string	----	Link do deck na fonte original. Atributo de referência, não usado como chave.			

Figura 16 - Descrição da tabela gold.dim_deck

Catalog Explorer > workspace > gold >

fato_deck_carta

Overview Sample Data Details Permissions Policies History Lineage Insights Quality

Description

Tabela fato no grão de carta dentro de deck. Suporta perguntas de frequência de carta, mainboard vs sideboard e composição de mana do meta.

Column	Type	Popularity	Comment	Tags	Column masking
deck_id	bigint		Chave estrangeira para gold.dim_deck.deck_id.		
carta_id	bigint		Chave estrangeira para gold.dim_carta.carta_id.		
quantidade	bigint		Número de cópias da carta no deck.		
is_sideboard	boolean		TRUE se sideboard, FALSE se mainboard.		

Figura 17 - Descrição da tabela gold.fato_deck_carta

Catalog Explorer > workspace > gold >

fato_resultado_deck

Overview Sample Data Details Permissions Policies History Lineage Insights Quality

Description

Tabela fato no grão de deck dentro de torneio. Suporta perguntas de desempenho de jogador e resultado por torneio.

Column	Type	Popularity	Comment	Tags	Column masking
deck_id	bigint		Chave estrangeira para gold.dim_deck.deck_id.		
torneio_id	bigint		Chave estrangeira para gold.dim_torneio.torneio_id.		
tipo_resultado	string		Classificação do resultado: "colocacao", "record_liga" ou "desconhecido".		
colocacao	int		Posição final no torneio, quando aplicável.		
vitórias	int		Vitórias na liga, quando aplicável.		
derrotas	int		Derrotas na liga, quando aplicável.		

Figura 18 - Descrição da tabela gold.fato_resultado_deck

Gaps de modelagem documentados

- Arquétipo: não existe no dado bruto. Não foi inferido neste MVP (trabalho futuro).

- Formato do torneio: não é um campo próprio. Ele é derivado do prefixo do nome do torneio via **CASE/LIKE**. 13 torneios (0,13%) não se enquadraram em nenhum padrão conhecido e foram classificados como "Outro".

4. Pipeline de Dados (Etapa 4.4)

Organização dos notebooks

mvp00-objetivo → mvp01-prep → mvp02-import → mvp03-bronze → mvp04-silver → mvp05-gold → mvp06-perguntas → mvp07-consideracoes-finais

O **mvp03-bronze** faz a leitura do JSON com `spark.read.option("recursiveFileLookup", "true").option("multiLine", True)`, adiciona metadados de controle e grava como tabela Delta (`workspace.bronze.mtgo_torneios_raw`, e depois `workspace.bronze.scryfall_cartas_raw`). O **mvp04-silver** está dividido em partes — decomposição de torneios/decks/cartas (explode de arrays aninhados), enriquecimento com Scryfall, validação visual e validação de qualidade de dados (nulos). O **mvp05-gold** gera as chaves substitutas via `monotonically_increasing_id()` e monta as dimensões e fatos finais. Por fim, o **mvp06-perguntas** reúne as consultas SQL que respondem cada pergunta de negócio, com recorte por formato quando pertinente.

Todas as tabelas foram gravadas em formato Delta (não Parquet puro), pelas garantias de transações ACID, schema enforcement e suporte nativo a **MERGE/UPDATE** — usado, por exemplo, na atualização incremental de `dim_carta` com os dados do Scryfall.

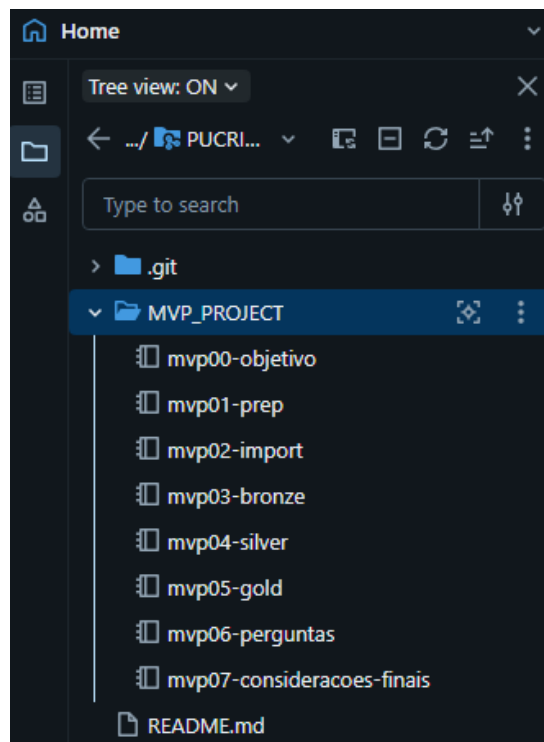


Figura 19 - Estrutura de notebooks no workspace do Databricks

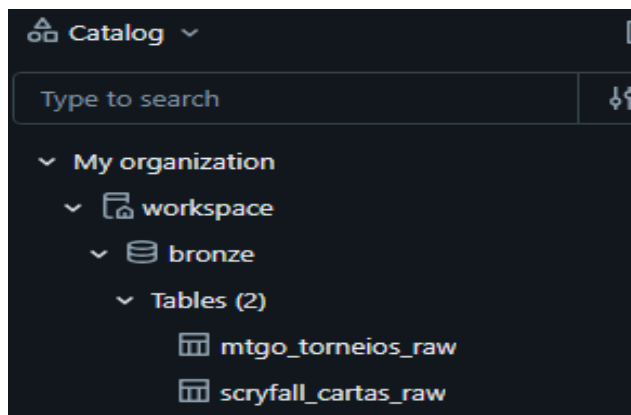


Figura 20 - Tabelas persistidas na camada Bronze

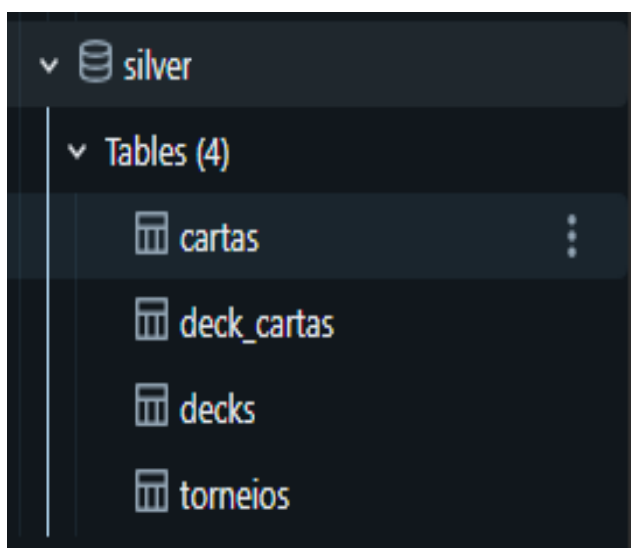


Figura 21 - Tabelas persistidas na camada Silver

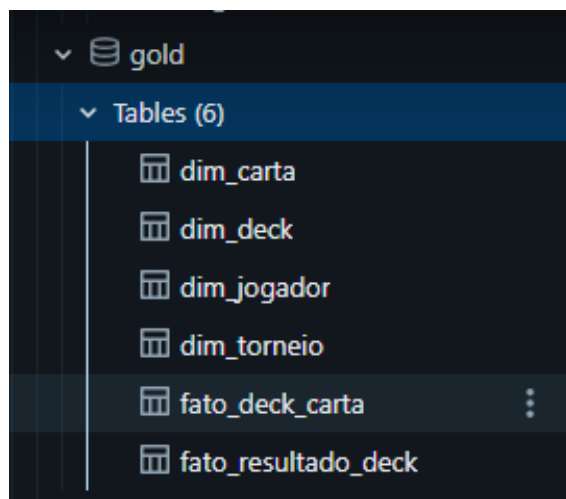


Figura 22 - Tabelas persistidas na camada Gold

Execução do notebook mvp03-bronze

```
▶ ✓ Sep 16, 2026 (7m) 2

from pyspark.sql import functions as F

df = spark.read.option("recursiveFileLookup", "true").option("multiline", True) \
    .json('/Volumes/workspace/default/mtgo/PUC-RIO_MVP_MTGO/')

df_bronze = df.withColumn("arquivo_origem", F.col("_metadata.file_path")) \
    .withColumn("data_ingestao", F.current_timestamp()) \
    .withColumn("fonte", F.lit("mtgo.com"))

df_bronze.write.format("delta").mode("overwrite").saveAsTable("workspace.bronze.mtgo_torneios_raw")

> See performance \(1\)
> 2 dataframes: df, df_bronze

▶ ✓ Sep 16, 2026 (1s) 3

spark.table("workspace.bronze.mtgo_torneios_raw").count()

> See performance \(1\)

10328
```

Figura 23 - mvp03-bronze — leitura e gravação de mtgo_torneios_raw (10.328)

```
▶ ✓ 4 days ago (25s) 10

from pyspark.sql import functions as F

df_scryfall_raw = spark.read.json("/Volumes/workspace/scryfall/dados/oracle-cards.jsonl.gz")

df_scryfall_bronze = df_scryfall_raw.withColumn("arquivo_origem", F.col("_metadata.file_path")) \
    .withColumn("data_ingestao", F.current_timestamp()) \
    .withColumn("fonte", F.lit("scryfall.com"))

df_scryfall_bronze.write.format("delta").mode("overwrite").saveAsTable("workspace.bronze.scryfall_cartas_raw")

df_scryfall_bronze.count()

> See performance \(2\)
v 2 dataframes: df_scryfall_bronze, df_scryfall_raw
> df_scryfall_bronze: pyspark.sql.connect.dataframe.DataFrame = [all_parts: array, arena_id: long ... 89 more fields]
> df_scryfall_raw: pyspark.sql.connect.dataframe.DataFrame = [all_parts: array, arena_id: long ... 86 more fields]

38690
```

Figura 24 - mvp03-bronze — leitura e gravação de scryfall_cartas_raw (38.690)

Execução do notebook mvp04-silver

Parte 1: Torneios (limpeza e tipagem)

Extração e tipagem dos campos do torneio. Identificados 29 torneios com o mesmo torneio_uri publicados em datas diferentes (mesmo conteúdo de decks, confirmado via investigação) — mantida apenas a versão mais recente de cada.

3 days ago (7s)

2

```
from pyspark.sql import functions as F
from pyspark.sql import Window

df_bronze = spark.table("workspace.bronze.mtgo_torneios_raw")

torneios_bruto = df_bronze.select(
    F.col("Tournament.Uri").alias("torneio_uri"),
    F.col("Tournament.Name").alias("nome"),
    F.to_date(F.col("Tournament.Date")).alias("data"),
    "fonte"
)

janela_torneio = Window.partitionBy("torneio_uri").orderBy(F.desc("data"))

torneios = torneios_bruto.withColumn(
    "linha_num", F.row_number().over(janela_torneio)
).filter("linha_num = 1").drop("linha_num")

spark.sql("DROP TABLE IF EXISTS workspace.silver.torneios")
torneios.write.format("delta").mode("overwrite").saveAsTable("workspace.silver.torneios")

torneios.count()
```

> [See performance \(3\)](#)

✓ Checked for improvement

> 3 dataframes: df_bronze, torneios, torneios_bruto

10299

Figura 25 - mvp04-silver, Parte 1 — geração de silver.torneios (10.299)

Parte 2: Decks (explode + parsing de resultado)

Explosão do array Decks e parsing de resultado_bruto em tipo_resultado/ colocacao/vitorias/derrotas. Decisão de qualidade de dados: não foi aplicada deduplicação por linha completa — o pequeno espaço de valores possíveis em record_liga (ex: "3-2") faz coincidências entre submissões legítimas do mesmo jogador/deck plausíveis, e a fonte não oferece campo que distinga esse cenário de uma duplicata real. AnchorUri identificado como não confiável como chave natural de deck; usado identificador técnico (linha_deck) no lugar.

3 days ago (6s)

4

```
decks_explodido = df_bronze.select(
    F.col("Tournament.Uri").alias("torneio_uri"),
    F.explode("Decks").alias("deck")
).select(
    "torneio_uri",
    F.col("deck.AnchorUri").alias("deck_uri"),
    F.col("deck.Player").alias("nome_jogador"),
    F.col("deck.Result").alias("resultado_bruto"),
    F.col("deck.Mainboard").alias("mainboard"),
    F.col("deck.Sideboard").alias("sideboard")
)

decks_com_resultado = decks_explodido.withColumn(
    "tipo_resultado",
    F.when(F.col("resultado_bruto").rlike(r"^\d+(st|nd|rd|th) Place$"), "colocacao")
    .when(F.col("resultado_bruto").rlike(r"^\d+ - \d+$"), "record_liga")
    .otherwise("desconhecido")
).withColumn(
    "colocacao",
    F.when(F.col("tipo_resultado") == "colocacao",
        F.regexp_extract("resultado_bruto", r"^\d+", 1).cast("int"))
).withColumn(
    "vitorias",
    F.when(F.col("tipo_resultado") == "record_liga",
        F.regexp_extract("resultado_bruto", r"^\d+ - \d+$", 1).cast("int"))
).withColumn(
    "derrotas",
    F.when(F.col("tipo_resultado") == "record_liga",
        F.regexp_extract("resultado_bruto", r"^\d+ - \d+$", 2).cast("int"))
)
```

Figura 26 - mvp04-silver, Parte 2 — explode de Decks e parsing de resultado

```

        .otherwise( "desconhecido" )
    ).withColumn(
        "colocacao",
        F.when(F.col("tipo_resultado") == "colocacao",
            F.regexp_extract("resultado_bruto", r"^(\\d+)", 1).cast("int"))
    ).withColumn(
        "vitorias",
        F.when(F.col("tipo_resultado") == "record_liga",
            F.regexp_extract("resultado_bruto", r"^(\\d+)-\\d+$", 1).cast("int"))
    ).withColumn(
        "derrotas",
        F.when(F.col("tipo_resultado") == "record_liga",
            F.regexp_extract("resultado_bruto", r"^(\\d+-\\d+)$", 1).cast("int"))
    ).withColumn(
        "linha_deck", F.monotonically_increasing_id()
    )

    decks = decks_com_resultado.select(
        "linha_deck", "deck_uri", "torneio_uri", "nome_jogador",
        "tipo_resultado", "colocacao", "vitorias", "derrotas"
    )

    spark.sql("DROP TABLE IF EXISTS workspace.silver.decks")
    decks.write.format("delta").mode("overwrite").saveAsTable("workspace.silver.decks")

    decks.count()

> View See performance (3)

> 3 dataframes: decks, decks_com_resultado, decks_explodido
411930

```

Figura 27 - mvp04-silver, Parte 2 — gravação de silver.decks (411.930)

Parte 3: Cartas por deck (explode de mainboard/sideboard)

Explosão dos arrays Mainboard e Sideboard, referenciando cada carta ao deck via linha_deck.

```
mainboard_explodido = decks_com_resultado.select(
    "linha_deck", F.explode("mainboard").alias("carta")
).select(
    "linha_deck",
    F.col("carta.CardName").alias("nome_carta"),
    F.col("carta.Count").alias("quantidade"),
    F.lit(False).alias("is_sideboard")
)

sideboard_explodido = decks_com_resultado.select(
    "linha_deck", F.explode("sideboard").alias("carta")
).select(
    "linha_deck",
    F.col("carta.CardName").alias("nome_carta"),
    F.col("carta.Count").alias("quantidade"),
    F.lit(True).alias("is_sideboard")
)

deck_cartas = mainboard_explodido.unionByName(sideboard_explodido)

spark.sql("DROP TABLE IF EXISTS workspace.silver.deck_cartas")
deck_cartas.write.format("delta").mode("overwrite").saveAsTable("workspace.silver.deck_cartas")

deck_cartas.count()

> See performance \(3\)

> 3 dataframes: deck_cartas, mainboard_explodido, sideboard_explodido
13464037
```

Figura 28 - mvp04-silver, Parte 3 — explode de mainboard/sideboard e gravação de silver.deck_cartas (13.464.037)

Parte 4: Enriquecimento de cartas com dados do Scryfall

Padronização de atributos (mana_cost, cmc, type_line, colors) via join com o bulk data do Scryfall. Tratamento de cartas partidas (nome combinado) e dupla-face (fallback para card_faces[0] quando o campo principal vem vazio, aplicado apenas quando card_faces existe de fato). Deduplicação com critério de desempate priorizando linhas com dado preenchido.

```
scrryfall_bronze = spark.table("workspace.bronze.scrryfall_cartas_raw")

scrryfall_com_fallback = scrryfall_bronze.withColumn(
    "mana_cost_final",
    F.coalesce(
        F.when(F.col("mana_cost") != "", F.col("mana_cost")),
        F.col("card_faces")[0]["mana_cost"]
    )
).withColumn(
    "colors_final",
    F.coalesce(
        F.when(F.size(F.col("colors")) > 0, F.col("colors")),
        F.col("card_faces")[0]["colors"]
    )
)

scrryfall_completo = scrryfall_com_fallback.select(
    F.col("name").alias("chave_busca"),
    F.col("mana_cost_final").alias("mana_cost"),
    "cmc",
    "type_line",
    F.col("colors_final").alias("colors")
)

scrryfall_frente = scrryfall_completo.filter(F.col("chave_busca").contains(" // ")).select(
    F.split(F.col("chave_busca"), " // ").getItem(0).alias("chave_busca"),
    "mana_cost", "cmc", "type_line", "colors"
)

scrryfall_unificado = scrryfall_completo.unionByName(scrryfall_frente)
```

Figura 29 - mvp04-silver, Parte 4 — fallback de mana_cost/colors via card_faces

```
scryfall_unificado = scryfall_completo.unionByName(scryfall_frente)

janela_chave = Window.partitionBy("chave_busca").orderBy(
    F.col("mana_cost").isNull().asc(),
    F.col("colors").isNull().asc()
)

scryfall_deduplicado = scryfall_unificado.withColumn(
    "linha_num", F.row_number().over(janela_chave)
).filter("linha_num = 1").drop("linha_num")

> 6 dataframes: scryfall_bronze, scryfall_com_fallback, scryfall_completo, scryfall_fren...

▶ 3 days ago (8s) 9

cartas_unicas = deck_cartas.select("nome_carta").distinct()

cartas_enriquecidas = cartas_unicas.join(
    scryfall_deduplicado, cartas_unicas.nome_carta == scryfall_deduplicado.chave_busca, how="left"
).drop("chave_busca")

spark.sql("DROP TABLE IF EXISTS workspace.silver.cartas")
cartas_enriquecidas.write.format("delta").mode("overwrite").saveAsTable("workspace.silver.cartas")

cartas_enriquecidas.filter("cmc IS NOT NULL").count()

> See performance (3)

> 2 dataframes: cartas_enriquecidas, cartas_unicas

10566
```

Figura 30 - mvp04-silver, Parte 4 — deduplicação e gravação de silver.cartas (10.566)

Execução do notebook mvp05-gold

```
Parte 1: Dimensões (geração de chaves substitutas)

▶ 2 days ago (2s) 2

from pyspark.sql import functions as F

torneios = spark.table("workspace.silver.torneios")
decks = spark.table("workspace.silver.decks")
deck_cartas = spark.table("workspace.silver.deck_cartas")
cartas = spark.table("workspace.silver.cartas")

spark.sql("CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS workspace.gold")

> See performance (1)

> 4 dataframes: cartas, deck_cartas, decks, torneios

DataFrame[]

▶ 2 days ago (5s) 3

# DIM_TORNEIO
dim_torneio = torneios.withColumn("torneio_id", F.monotonically_increasing_id()) \
    .select("torneio_id", "torneio_uri", "nome", "data", "fonte")

spark.sql("DROP TABLE IF EXISTS workspace.gold.dim_torneio")
dim_torneio.write.format("delta").mode("overwrite").saveAsTable("workspace.gold.dim_torneio")
dim_torneio.count()

> See performance (3)

> dim_torneio: pyspark.sql.connect.dataframe.DataFrame = [torneio_id: long, torneio_uri: string ... 3 more fields]

10299
```

Figura 31 - mvp05-gold, Parte 1 — geração de DIM_TORNEIO (10.299)

```
▶ 2 days ago (5s) 4

# DIM_JOGADOR
dim_jogador = decks.select("nome_jogador").distinct() \
    .withColumn("jogador_id", F.monotonically_increasing_id()) \
    .select("jogador_id", "nome_jogador")

spark.sql("DROP TABLE IF EXISTS workspace.gold.dim_jogador")
dim_jogador.write.format("delta").mode("overwrite").saveAsTable("workspace.gold.dim_jogador")
dim_jogador.count()

> See performance (3)

> dim_jogador: pyspark.sql.connect.dataframe.DataFrame = [jogador_id: long, nome_jogador: string]
23715
```

Figura 32 - mvp05-gold, Parte 1 — geração de DIM_JOGADOR (23.715)

Parte 2: DIM_DECK (referenciando as dimensões acima)

```
▶ 2 days ago (6s) 7

decks_com_chaves = decks.join(
    dim_torneio.select("torneio_id", "torneio_uri"), on="torneio_uri", how="left"
).join(
    dim_jogador, on="nome_jogador", how="left"
)

dim_deck = decks_com_chaves.withColumn("deck_id", F.monotonically_increasing_id()) \
    .select("deck_id", "linha_deck", "torneio_id", "jogador_id", "deck_uri")

spark.sql("DROP TABLE IF EXISTS workspace.gold.dim_deck")
dim_deck.write.format("delta").mode("overwrite").saveAsTable("workspace.gold.dim_deck")
dim_deck.count()

> See performance (3)

> 2 dataframes: decks_com_chaves, dim_deck
411930
```

Figura 33 - mvp05-gold, Parte 2 — geração de DIM_DECK (411.930)

Parte 3: Tabelas fato

```
▶ ✓ 2 days ago (9s) 9

# FATO_DECK_CARTA
fato_deck_carta = deck_cartas.join(
    dim_deck.select("deck_id", "linha_deck"), on="linha_deck", how="left"
).join(
    dim_carta.select("carta_id", "nome_carta"), on="nome_carta", how="left"
).select("deck_id", "carta_id", "quantidade", "is_sideboard")

spark.sql("DROP TABLE IF EXISTS workspace.gold.fato_deck_carta")
fato_deck_carta.write.format("delta").mode("overwrite").saveAsTable("workspace.gold.fato_deck_carta")
fato_deck_carta.count()

▶ See performance \(3\)

> fato_deck_carta: pyspark.sql.connect.dataframe.DataFrame = [deck_id: long, carta_id: long ... 2 more fields]
13464037

▶ ✓ 2 days ago (6s) 10

# FATO_RESULTADO_DECK
fato_resultado_deck = decks_com_chaves.join(
    dim_deck.select("deck_id", "linha_deck"), on="linha_deck", how="left"
).select("deck_id", "torneio_id", "tipo_resultado", "colocacao", "vitorias", "derrotas")

spark.sql("DROP TABLE IF EXISTS workspace.gold.fato_resultado_deck")
fato_resultado_deck.write.format("delta").mode("overwrite").saveAsTable("workspace.gold.fato_resultado_deck")
fato_resultado_deck.count()

▶ See performance \(3\)

> fato_resultado_deck: pyspark.sql.connect.dataframe.DataFrame = [deck_id: long, torneio_id: long ... 4 more fields]
411930
```

Figura 34 - mvp05-gold, Parte 3 — geração de FATO_DECK_CARTA (13.464.037) e FATO_RESULTADO_DECK (411.930)

5. Qualidade de Dados (Etapa 4.5)

Uma parte relevante do trabalho consistiu em investigar inconsistências reais encontradas ao longo do processamento. Não apenas assumir que os dados estavam corretos.

Achado 1 — Torneios com URI duplicado

29 torneios do tipo **league** foram publicados duas vezes (em datas de arquivo diferentes), com conteúdo idêntico (mesmos decks, mesmos jogadores, mesmos resultados — confirmado via `intersect()` entre os dois snapshots). Tratado via deduplicação por `torneio_uri`, mantendo a publicação mais recente.

Achado 2 — AnchorUri não é chave confiável para deck

O link de cada deck é gerado a partir do nome de usuário do jogador, e colide quando o mesmo jogador submete mais de um deck no mesmo ciclo de liga. Um identificador técnico de linha (`linha_deck`, via `monotonically_increasing_id()`) foi adotado no lugar, evitando descartar decks legítimos por engano.

Achado 3 — Decisão de não deduplicar linhas de deck por conteúdo completo

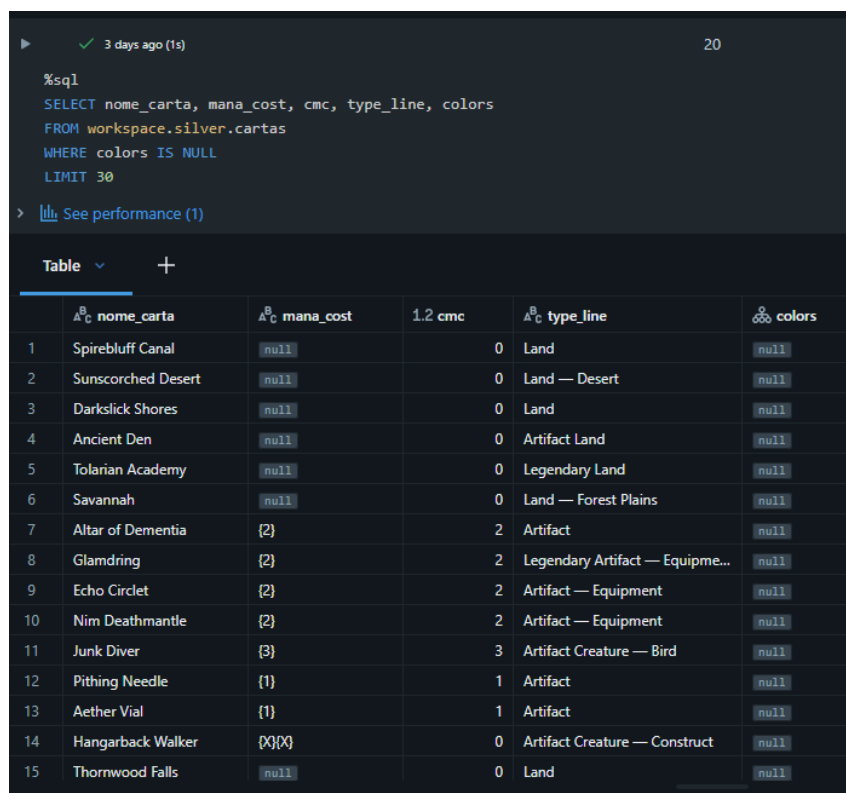
Uma tentativa inicial de remover linhas 100% idênticas (mesmo jogador, resultado e lista de cartas) removeria decks genuinamente distintos: o espaço de valores possíveis de **record_liga** é pequeno (apenas 6 combinações possíveis em um ciclo de 5 rodadas), tornando plausível que o mesmo jogador, com o mesmo deck, bata o mesmo placar em múltiplas entradas na liga. Como a fonte não oferece timestamp de submissão para desambiguar, optou-se por não remover essas linhas, preservando o dado.

Achado 4 — Enriquecimento de carta via Scryfall: tratamento de casos especiais

- Cartas partidas (ex: "Push // Pull"): nome já vem combinado no decklist original; correspondência direta com o Scryfall.
- Cartas de dupla face (MDFC, ex: "Loyal Cathar // Unhallowed Cathar"): o decklist registra só a face da frente, mas o Scryfall deixa **mana_cost/colors** vazios no nível principal do objeto para esse tipo de carta específico, guardando o dado real dentro de **card_faces[0]**. Corrigido com fallback condicional (**coalesce**), aplicado apenas quando **card_faces** existe de fato (para não sobrescrever valores vazios-mas-corretos de cartas de face única, como terrenos incolores).

Achado 5 — Nulos em mana_cost/colors são esperados, não falha

Investigação completa dos valores nulos remanescentes (574 em **mana_cost**, 1.444 em **colors**) confirmou que 100% dos casos correspondem a categorias incolores por regra do jogo: terrenos, artefatos genéricos, criaturas do subtipo Eldrazi e feitiços/planeswalkers "colorless" (ex: "Karn Liberated"). Nenhum caso sem explicação de domínio foi identificado.



The screenshot shows a SQL query executed in a database interface. The query is: `%sql SELECT nome_carta, mana_cost, cmc, type_line, colors FROM workspace.silver.cartas WHERE colors IS NULL LIMIT 30`. The result is displayed as a table with 15 rows. The columns are: **nome_carta**, **mana_cost**, **cmc**, **type_line**, and **colors**. The **colors** column is consistently null for all rows.

	nome_carta	mana_cost	cmc	type_line	colors
1	Spirebluff Canal	null	0	Land	null
2	Sunscorched Desert	null	0	Land — Desert	null
3	Darkslick Shores	null	0	Land	null
4	Ancient Den	null	0	Artifact Land	null
5	Tolarian Academy	null	0	Legendary Land	null
6	Savannah	null	0	Land — Forest Plains	null
7	Altar of Dementia	{2}	2	Artifact	null
8	Glamdring	{2}	2	Legendary Artifact — Equipme...	null
9	Echo Circlet	{2}	2	Artifact — Equipment	null
10	Nim Deathmantle	{2}	2	Artifact — Equipment	null
11	Junk Diver	{3}	3	Artifact Creature — Bird	null
12	Pithing Needle	{1}	1	Artifact	null
13	Aether Vial	{1}	1	Artifact	null
14	Hangarback Walker	{0}{0}	0	Artifact Creature — Construct	null
15	Thornwood Falls	null	0	Land	null

Figura 35 - Amostra de cartas com colors nulo

```
▶ 3 days ago (1s)

spark.table("workspace.silver.cartas") \
  .filter("colors IS NULL") \
  .groupBy("type_line").count() \
  .orderBy(F.desc("count")) \
  .show(30, truncate=False)

> See performance \(1\)
```

type_line	count
Artifact	362
Land	355
Artifact – Equipment	89
Artifact Creature – Construct	66
Legendary Land	39
Legendary Artifact	38
Creature – Eldrazi	28
Artifact Creature – Golem	26
Land – Desert	24
Artifact – Vehicle	20
Land – Gate	19
Instant	15
Creature – Eldrazi Drone	15
Land – Cave	13
Legendary Artifact – Equipment	11
Legendary Creature – Eldrazi	9
Artifact Creature – Myr	9
Artifact – Book	8

Figura 36 - Distribuição de type_line entre os nulos — predominância de Artifact e Land

3 days ago (2s)

23

```

%sql
-- Investiga o restante: deveriam ser Eldrazi e feitiços/planeswalkers colorless
SELECT nome_carta, type_line, cmc, colors
FROM workspace.silver.cartas
WHERE colors IS NULL
AND type_line NOT LIKE '%Artifact%'
AND type_line NOT LIKE '%Land%'
LIMIT 119

```

[See performance \(1\)](#)

	nome_carta	type_line	cmc	colors
1	Oblivion Sower	Creature — Eldrazi	6	null
2	Inverter of Truth	Creature — Eldrazi	4	null
3	Writhing Chrysalis	Creature — Eldrazi Drone	4	null
4	Spatial Contortion	Instant	2	null
5	Wumpus Aberration	Creature — Eldrazi Beast	4	null
6	Slip Through Space	Sorcery	1	null
7	Devourer of Destiny	Creature — Eldrazi	7	null
8	Thief of Existence	Creature — Eldrazi	3	null
9	Karn Liberated	Legendary Planeswalker — Karn	7	null
10	Molten Nursery	Enchantment	3	null
11	Kozilek's Command	Kindred Instant — Eldrazi	2	null
12	Kozilek's Return	Instant	3	null
13	Eldrazi Obligator	Creature — Eldrazi	3	null
14	Emrakul's Messenger	Creature — Eldrazi Faerie Rogue	2	null
15	Void Shatter	Instant	3	null

Figura 37 - Investigação do restante — criaturas Eldrazi e feitiços/planeswalkers colorless

Verificação sistemática de nulos

Checagem de completude aplicada a todas as tabelas finais (**torneios**, **decks**, **cartas**). Sem valores nulos inesperados em **torneios** e **decks**.

4 days ago (2s)

```
%sql
SELECT
    COUNT(*) AS total,
    SUM(CASE WHEN nome IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS nome_nulo,
    SUM(CASE WHEN data IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS data_nula,
    SUM(CASE WHEN torneio_uri IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS uri_nula
FROM workspace.silver.torneios
```

> [See performance \(1\)](#)

	total	nome_nulo	data_nula	uri_nula
1	10328	0	0	0

Figura 38 - Verificação de nulos na tabela silver.torneios

3 days ago (2s) 18

```
%sql
SELECT
    COUNT(*) AS total,
    SUM(CASE WHEN mana_cost IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS mana_cost_nulo,
    SUM(CASE WHEN cmc IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS cmc_nulo,
    SUM(CASE WHEN type_line IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS type_line_nulo,
    SUM(CASE WHEN colors IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS colors_nulo
FROM workspace.silver.cartas
```

> [See performance \(1\)](#)

	total	mana_cost_nulo	cmc_nulo	type_line_nulo	colors_nulo
1	10566	574	0	0	1444

1 row 2.273s runtime

This result is stored as `_sqldf` and can be used in other Python and SQL cells.

Figura 39 - Verificação de nulos na tabela silver.cartas

6. Análise de Dados (Etapa 4.5)

Pergunta 1 — Evolução do meta por formato (2022–2024)

A composição do meta varia fortemente por formato, com padrões distintos:

Modern: dominado por terrenos duais que fixam mana ("Steam Vents", "Scalding Tarn", "Misty Rainforest", "Flooded Strand") e "Lightning Bolt", refletindo a natureza multicolor e agressiva do

formato. "Boseiju, Who Endures" cresce de fora do top 5 (2022) para 1º lugar em 2024. Isso acaba sendo um reflexo direto da adoção de terrenos MDFC (canal de feitiço) como tecnologia de mana mais eficiente ao longo do tempo.

Legacy: notavelmente estável, o mesmo núcleo ("Force of Will", "Brainstorm", "Ponder", fetchlands) domina os três anos sem alteração de ranking relevante. Coerente com Legacy sendo um formato "eternal" de baixa rotação, onde o power level já está estabilizado há anos.

Pauper: meta bastante consistente em torno de um núcleo de staples baratos do formato — "Lightning Bolt", "Great Furnace" e "Counterspell" aparecem entre os 5 mais jogados nos três anos. "Galvanic Blast" some do top 5 em 2023 mas retorna em 2024, deve se por conta do aumento de artefatos com o passar dos lançamentos de novas coleções. O destaque de 2024 é "Lórien Revealed" assumindo o 1º lugar.

Vintage: dominado pelas cartas do Power Nine ("Black Lotus", Moxen etc...), resultado esperado dado que essas cartas são restritas (1 cópia), mas ainda assim jogadas na esmagadora maioria dos decks. Isso acaba sendo uma evidência direta de como cartas restritas continuam sendo cartas indispensáveis.

Standard: o único formato com rotação real de meta ano a ano. Em 2022, "Riverglide Pathway" liderava; em 2023/2024, remoções genéricas ("Go for the Throat", "Cut Down") assumem a liderança. Esperado, já que Standard sofre rotação de coleções legais.

Pioneer: tendência semelhante ao Modern, "Otapara, Soaring City" sobe de 2º (2022) para 1º lugar constante (2023–2024), mesmo padrão de adoção de terrenos-feitiço observado no Modern.

Limited: os dados de 2024 (contagem = 1 para todas as cartas do "top 5") confirmam a limitação identificada na etapa de qualidade de dados. A amostra de torneios Limited nesse período é pequena demais (apenas 26 torneios no total, contra mais de mil nos demais formatos) para produzir um ranking estatisticamente significativo.

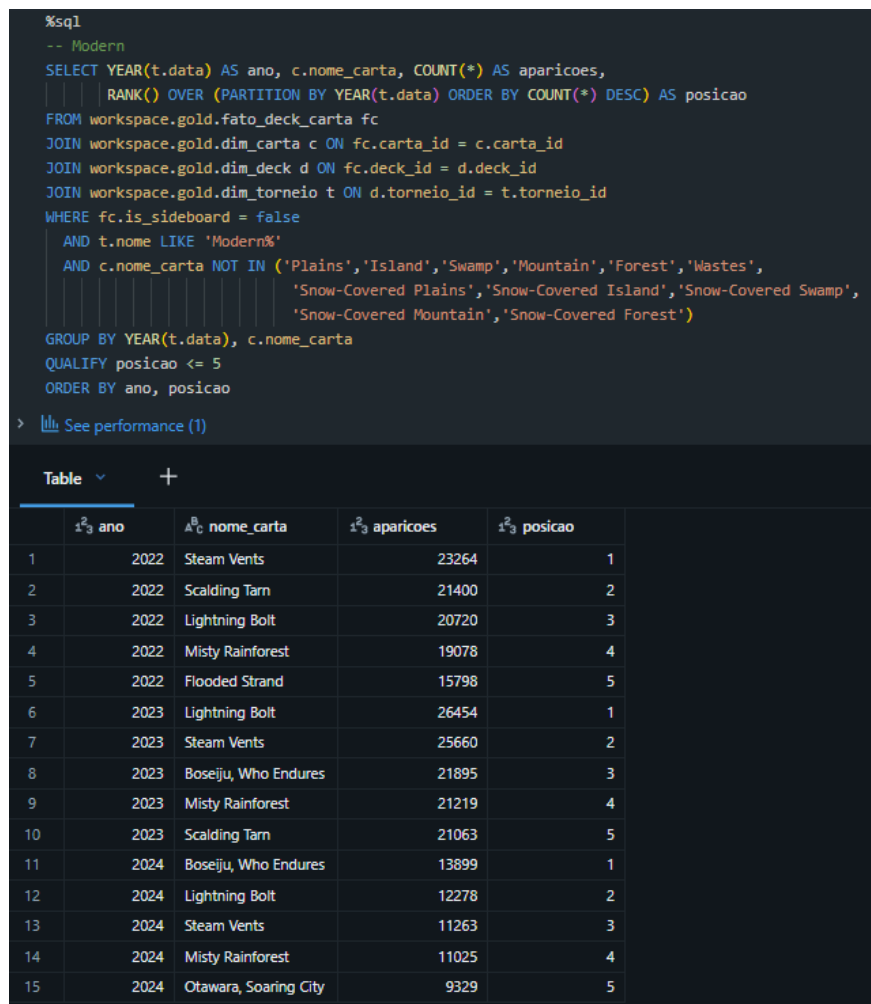


Figura 40 - Evolução do meta — Modern

<pre> -- Legacy SELECT YEAR(t.data) AS ano, c.nome_carta, COUNT(*) AS aparicoes, RANK() OVER (PARTITION BY YEAR(t.data) ORDER BY COUNT(*) DESC) AS posicao FROM workspace.gold.fato_deck_carta fc JOIN workspace.gold.dim_carta c ON fc.carta_id = c.carta_id JOIN workspace.gold.dim_deck d ON fc.deck_id = d.deck_id JOIN workspace.gold.dim_torneio t ON d.torneio_id = t.torneio_id WHERE fc.is_sideboard = false AND t.nome LIKE 'Legacy%' AND c.nome_carta NOT IN ('Plains','Island','Swamp','Mountain','Forest','Wastes', 'Snow-Covered Plains','Snow-Covered Island','Snow-Covered Swamp', 'Snow-Covered Mountain','Snow-Covered Forest') GROUP BY YEAR(t.data), c.nome_carta QUALIFY posicao <= 5 ORDER BY ano, posicao </pre>				
Table +				
	ano	nome_carta	aparicoes	posicao
1	2022	Force of Will	11984	1
2	2022	Brainstorm	11047	2
3	2022	Ponder	10702	3
4	2022	Misty Rainforest	9394	4
5	2022	Wasteland	9195	5
6	2023	Force of Will	12512	1
7	2023	Brainstorm	11352	2
8	2023	Ponder	10791	3
9	2023	Misty Rainforest	9743	4
10	2023	Wasteland	9491	5
11	2024	Force of Will	6435	1
12	2024	Wasteland	6380	2
13	2024	Brainstorm	5821	3
14	2024	Ponder	5658	4
15	2024	Misty Rainforest	5136	5
16	2024	Polluted Delta	5136	5

Figura 41 - Evolução do meta — Legacy

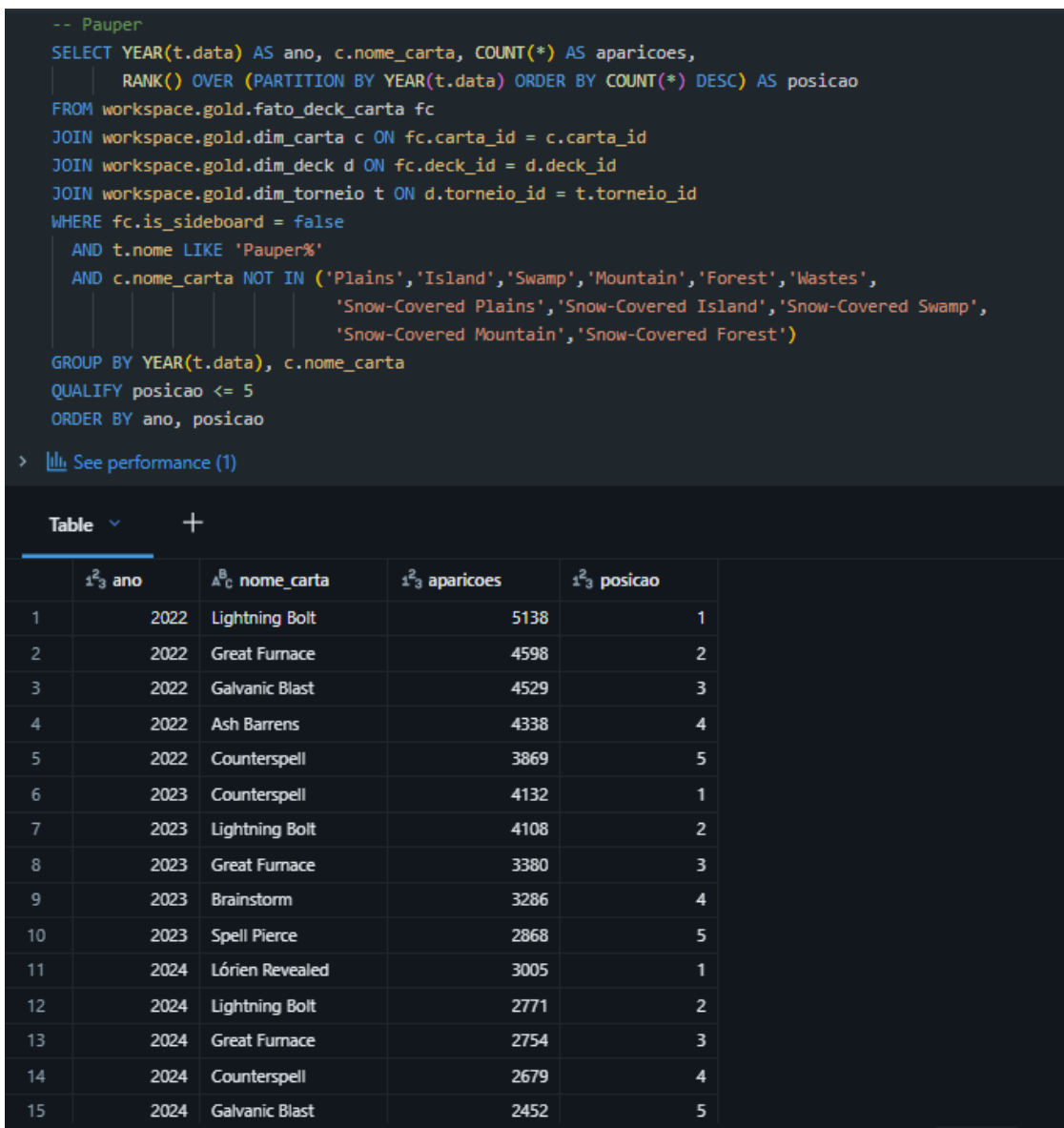


Figura 42 - Evolução do meta — Pauper

```

%sql
-- Vintage
SELECT YEAR(t.data) AS ano, c.nome_carta, COUNT(*) AS aparicoes,
       RANK() OVER (PARTITION BY YEAR(t.data) ORDER BY COUNT(*) DESC) AS posicao
FROM workspace.gold.fato_deck_carta fc
JOIN workspace.gold.dim_carta c ON fc.carta_id = c.carta_id
JOIN workspace.gold.dim_deck d ON fc.deck_id = d.deck_id
JOIN workspace.gold.dim_torneio t ON d.torneio_id = t.torneio_id
WHERE fc.is_sideboard = false
      AND t.nome LIKE 'Vintage%'
      AND c.nome_carta NOT IN ('Plains','Island','Swamp','Mountain','Forest','Wastes',
                              'Snow-Covered Plains','Snow-Covered Island','Snow-Covered Swamp',
                              'Snow-Covered Mountain','Snow-Covered Forest')
GROUP BY YEAR(t.data), c.nome_carta
QUALIFY posicao <= 5
ORDER BY ano, posicao

```

> [See performance \(1\)](#)

	ano	nome_carta	aparicoes	posicao
1	2022	Black Lotus	9048	1
2	2022	Mox Sapphire	8332	2
3	2022	Mental Misstep	8026	3
4	2022	Mox Jet	7959	4
5	2022	Mox Emerald	7485	5
6	2023	Black Lotus	8918	1
7	2023	Mox Sapphire	8632	2
8	2023	Mox Jet	7781	3
9	2023	Mox Ruby	7513	4
10	2023	Force of Will	7481	5
11	2024	Black Lotus	4918	1
12	2024	Mox Sapphire	4816	2
13	2024	Mox Jet	4708	3
14	2024	Force of Will	4640	4
15	2024	Mox Emerald	4263	5

Figura 43 - Evolução do meta — Vintage

<pre> %sql -- Standard SELECT YEAR(t.data) AS ano, c.nome_carta, COUNT(*) AS aparicoes, RANK() OVER (PARTITION BY YEAR(t.data) ORDER BY COUNT(*) DESC) AS posicao FROM workspace.gold.fato_deck_carta fc JOIN workspace.gold.dim_carta c ON fc.carta_id = c.carta_id JOIN workspace.gold.dim_deck d ON fc.deck_id = d.deck_id JOIN workspace.gold.dim_torneio t ON d.torneio_id = t.torneio_id WHERE fc.is_sideboard = false AND t.nome LIKE 'Standard%' AND c.nome_carta NOT IN ('Plains','Island','Swamp','Mountain','Forest','Wastes', 'Snow-Covered Plains','Snow-Covered Island','Snow-Covered Swamp', 'Snow-Covered Mountain','Snow-Covered Forest') GROUP BY YEAR(t.data), c.nome_carta QUALIFY posicao <= 5 ORDER BY ano, posicao </pre>				
> See performance (1)				
Table +				
	ano	nome_carta	aparicoes	posicao
1	2022	Riverglide Pathway	3958	1
2	2022	Esika's Chariot	3754	2
3	2022	Expressive Iteration	3705	3
4	2022	Eiganjo, Seat of the Empire	3687	4
5	2022	Lair of the Hydra	3504	5
6	2023	Go for the Throat	5875	1
7	2023	Eiganjo, Seat of the Empire	5416	2
8	2023	Takenuma, Abandoned Mire	5124	3
9	2023	Otawara, Soaring City	5034	4
10	2023	Make Disappear	4478	5
11	2024	Otawara, Soaring City	3793	1
12	2024	Go for the Throat	3553	2
13	2024	Cut Down	3471	3
14	2024	Eiganjo, Seat of the Empire	3452	4
15	2024	Takenuma, Abandoned Mire	3413	5

Figura 44 - Evolução do meta — Standard

<pre> %sql -- Pioneer SELECT YEAR(t.data) AS ano, c.nome_carta, COUNT(*) AS aparicoes, RANK() OVER (PARTITION BY YEAR(t.data) ORDER BY COUNT(*) DESC) AS posicao FROM workspace.gold.fato_deck_carta fc JOIN workspace.gold.dim_carta c ON fc.carta_id = c.carta_id JOIN workspace.gold.dim_deck d ON fc.deck_id = d.deck_id JOIN workspace.gold.dim_torneio t ON d.torneio_id = t.torneio_id WHERE fc.is_sideboard = false AND t.nome LIKE 'Pioneer%' AND c.nome_carta NOT IN ('Plains','Island','Swamp','Mountain','Forest','Wastes', 'Snow-Covered Plains','Snow-Covered Island','Snow-Covered Swamp', 'Snow-Covered Mountain','Snow-Covered Forest') GROUP BY YEAR(t.data), c.nome_carta QUALIFY posicao <= 5 ORDER BY ano, posicao </pre>					
> See performance (1)					
Table +					
	¹ ₂ ano	^A _C nome_carta	¹ ₂ aparicoes	¹ ₂ posicao	
1	2022	Sokenzan, Crucible of Defian...	10324	1	
2	2022	Otawara, Soaring City	10100	2	
3	2022	Den of the Bugbear	9530	3	
4	2022	Fatal Push	8377	4	
5	2022	Boseiju, Who Endures	7982	5	
6	2023	Boseiju, Who Endures	12529	1	
7	2023	Otawara, Soaring City	12419	2	
8	2023	Thoughtseize	11380	3	
9	2023	Fable of the Mirror-Breaker	11091	4	
10	2023	Sokenzan, Crucible of Defian...	10422	5	
11	2024	Otawara, Soaring City	6533	1	
12	2024	Takenuma, Abandoned Mire	5843	2	
13	2024	Thoughtseize	5814	3	
14	2024	Fatal Push	5568	4	
15	2024	Fable of the Mirror-Breaker	5505	5	

Figura 45 - Evolução do meta — Pioneer

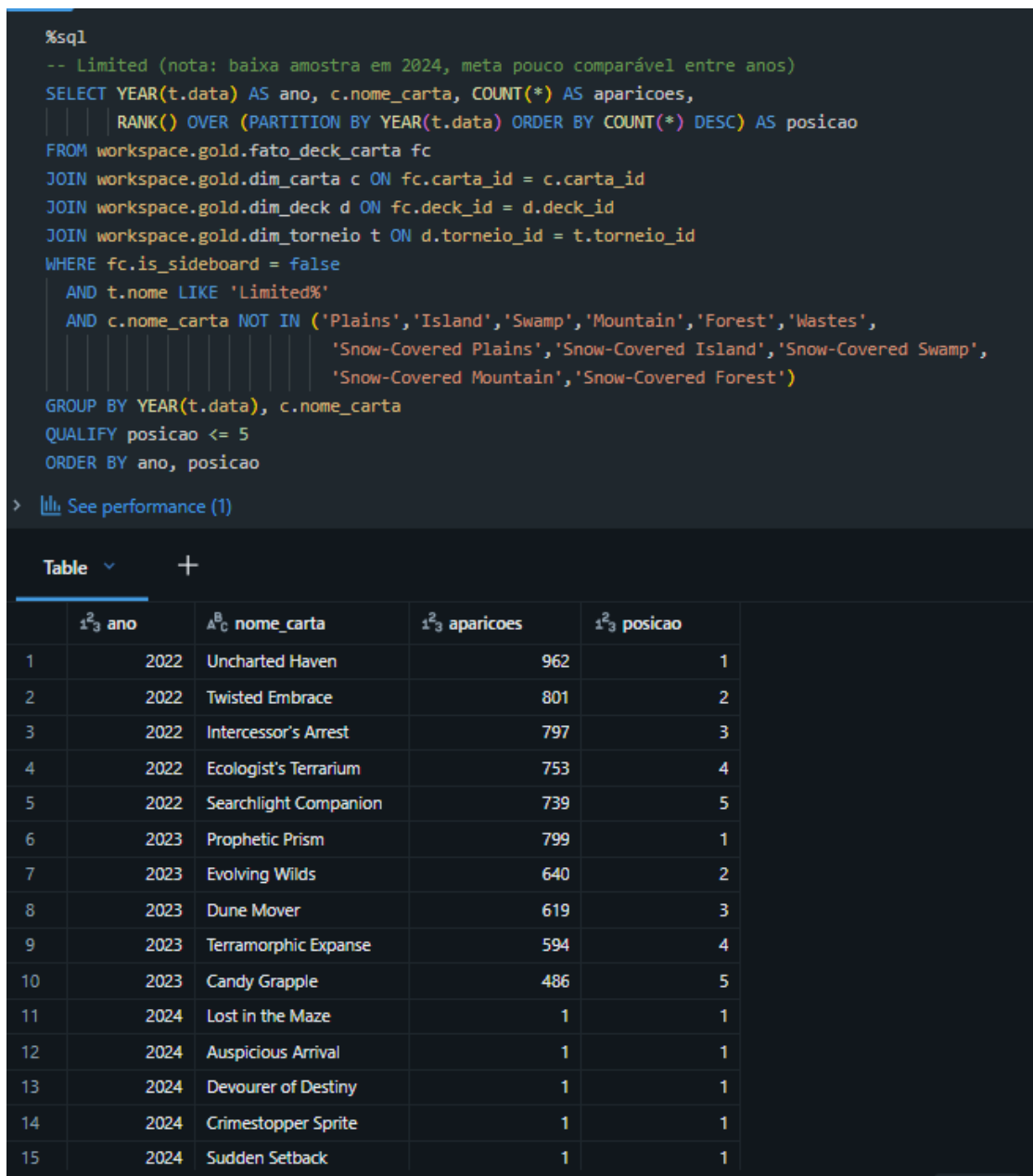


Figura 46 - Evolução do meta — Limited

Em 2024, todas as cartas aparecem empatadas em 1 aparição (amostra de apenas 2 torneios no período), sem carta destacável, reforçando a limitação de amostra já discutida.

Pergunta 2 — Staples vs. respostas situacionais

Os dois extremos da proporção mainboard/sideboard revelam papéis distintos:

Cartas 100% sideboard (nunca maindecked) são respostas pontuais a arquétipos específicos do oponente. Por exemplo: "Ceremonious Rejection" (remoção a artefatos/criaturas incolores), cartas de remoção de cemitério e de remoção de encantamento são situacionais, acabam fazendo sentido como sideboard puro: são fracas contra a maioria dos oponentes, mas decisivas contra o alvo certo.

Cartas 0% sideboard (sempre maindecked) dividem-se em duas categorias: terrenos essenciais ("Sacred Foundry", "Glacial Fortress", "Mishra's Workshop") e cartas essenciais do deck de alto poder ("Ancestral Recall", "Brainstorm"). Cartas boas o suficiente contra qualquer oponente para nunca justificar retirada do mainboard. É notável que "Ancestral Recall" e "Sacred Foundry" aparecem milhares de vezes sem nunca ir ao sideboard.

```

%sql
SELECT
  c.nome_carta,
  c.type_line,
  COUNT(*) AS total_aparicoes,
  SUM(CASE WHEN fc.is_sideboard THEN 1 ELSE 0 END) AS aparicoes_sideboard,
  ROUND(SUM(CASE WHEN fc.is_sideboard THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*), 3) AS proporcao_sideboard
FROM workspace.gold.fato_deck_carta fc
JOIN workspace.gold.dim_carta c ON fc.carta_id = c.carta_id
GROUP BY c.nome_carta, c.type_line
HAVING COUNT(*) >= 50
ORDER BY proporcao_sideboard DESC
LIMIT 20

```

Figura 47 - Consulta — extremo sideboard (proporção = 1)

	A ₀ nome_carta	A ₀ type_line	I ₃ total_aparicoes	I ₃ aparicoes_sideboard	1.2 proporcao_sideboard
1	Obsidian Acolyte	Creature — Human Cleric	1048	1048	1
2	Shrieking Drake	Creature — Drake	151	151	1
3	Horrid Shadowspinner	Creature — Horror	136	136	1
4	Repeat Offender	Creature — Human Assassin	116	116	1
5	Presumed Dead	Instant	50	50	1
6	Gift of the Viper	Instant	289	289	1
7	Fetid Gargantua	Creature — Horror	292	292	1
8	Nezahal, Primal Tide	Legendary Creature — Elder Dinosaur	90	90	1
9	Death Speakers	Creature — Human Cleric	134	134	1
10	Faithful Watchdog	Creature — Dog	293	293	1
11	Hustle // Bustle	Instant // Sorcery	50	50	1
12	Neighborhood Guardian	Creature — Unicorn	62	62	1
13	Strix Serenade	Instant	73	73	1
14	Trickster's Elk	Enchantment Creature — Elk	138	138	1
15	Dreadmobile	Artifact — Vehicle	126	126	1
16	Glint Weaver	Creature — Spider	50	50	1
17	Snapping Voidcraw	Creature — Eldrazi Turtle	296	296	1
18	Mandibular Kite	Artifact — Equipment	305	305	1
19	Ceremonious Rejection	Instant	216	216	1
20	Case of the Gorgon's Kiss	Enchantment — Case	69	69	1

Figura 48 - Resultado — cartas 100% sideboard

```
%sql
SELECT
    c.nome_carta,
    c.type_line,
    COUNT(*) AS total_aparicoes,
    SUM(CASE WHEN fc.is_sideboard THEN 1 ELSE 0 END) AS aparicoes_sideboard,
    ROUND(SUM(CASE WHEN fc.is_sideboard THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*), 3) AS proporcao_sideboard
FROM workspace.gold.fato_deck_carta fc
JOIN workspace.gold.dim_carta c ON fc.carta_id = c.carta_id
GROUP BY c.nome_carta, c.type_line
HAVING COUNT(*) >= 50
ORDER BY proporcao_sideboard ASC
LIMIT 20
```

Figura 49 - Consulta — extremo mainboard (proporção = 0)

	nome_carta	type_line	total_aparicoes	aparicoes_sideboard	proporcao_sideboard
1	Markov Baron	Creature — Vampire Noble	67	0	0
2	Faerie Miscreant	Creature — Faerie Rogue	1344	0	0
3	Incubation // Incongrui...	Sorcery // Instant	131	0	0
4	Fabrication Foundry	Artifact	100	0	0
5	Predatory Sliver	Creature — Sliver	105	0	0
6	Boros Guildgate	Land — Gate	201	0	0
7	Mishra's Workshop	Land	4259	0	0
8	Phyrexian Devourer	Artifact Creature — Phyrexian Constru...	234	0	0
9	Prairie Stream	Land — Plains Island	921	0	0
10	Glacial Fortress	Land	7642	0	0
11	Ancestral Recall	Instant	16772	3	0
12	Defiant Strike	Instant	2035	0	0
13	Fyndhorn Elves	Creature — Elf Druid	759	0	0
14	Bazaar of Baghdad	Land	4252	0	0
15	Sacred Foundry	Land — Mountain Plains	39564	5	0
16	Infernal Plunge	Sorcery	215	0	0
17	Fetid Heath	Land	108	0	0
18	Brainstorm	Instant	50215	3	0
19	Reckless Handling	Sorcery	52	0	0
20	Sculptor of Winter	Snow Creature — Elf Rogue	2717	0	0

Figura 50 - Resultado — cartas 100% mainboard

Pergunta 3 — CMC de decks vencedores, por formato

Analisando separadamente por formato (correção necessária após identificar que a mistura de formatos distorce a métrica agregada), nenhum formato mostra uma diferença consistente e relevante de CMC médio entre campeões e demais competidores. As diferenças observadas (tipicamente entre 0,02 e 0,15 pontos de CMC) alternam de direção ano a ano dentro do mesmo formato. Em alguns anos o campeão tem CMC ligeiramente maior, em outros ligeiramente menor, sem uma tendência.

Isso sugere que a hipótese original ("decks mais baratos vencem mais") não se sustenta nos dados: o sucesso competitivo parece dissociado do custo de mana médio do mainboard, pelo menos nessa granularidade de análise. Uma explicação plausível é que jogadores constroem decks já ajustados ao formato (curva de mana adequada é pré-requisito para competir, não diferencial), então a variação restante de CMC entre "quem ganha" e "quem não ganha" reflete estilo de arquétipo, não vantagem competitiva direta.

O formato Limited (2022: 14 campeões vs 5.951 demais; 2024: apenas 2 decks no total) reforça, mais uma vez, a limitação de amostra já documentada. Não permite conclusão para o ano mais recente.

```
%sql
-- Modern
WITH cmc_por_deck AS (
  SELECT
    fc.deck_id,
    SUM(c.cmc * fc.quantidade) / SUM(fc.quantidade) AS cmc_medio
  FROM workspace.gold.fato_deck_carta fc
  JOIN workspace.gold.dim_carta c ON fc.carta_id = c.carta_id
  WHERE fc.is_sideboard = false
  GROUP BY fc.deck_id
)
SELECT
  YEAR(t.data) AS ano,
  CASE WHEN fr.colocacao = 1 THEN 'campeao' ELSE 'demais' END AS grupo,
  ROUND(AVG(cd.cmc_medio), 2) AS cmc_medio_grupo,
  COUNT(*) AS num_decks
FROM workspace.gold.fato_resultado_deck fr
JOIN workspace.gold.dim_deck d ON fr.deck_id = d.deck_id
JOIN workspace.gold.dim_torneio t ON fr.torneio_id = t.torneio_id
JOIN cmc_por_deck cd ON fr.deck_id = cd.deck_id
WHERE fr.tipo_resultado = 'colocacao'
  AND t.nome LIKE 'Modern%'
GROUP BY YEAR(t.data), CASE WHEN fr.colocacao = 1 THEN 'campeao' ELSE 'demais' END
ORDER BY ano, grupo
```

Figura 51 - Consulta — CMC de decks vencedores, Modern

	ano	grupo	cmc_medio_grupo	num_decks
1	2022	campeao	1.44	114
2	2022	demais	1.44	17035
3	2023	campeao	1.51	209
4	2023	demais	1.54	25578
5	2024	campeao	1.61	182
6	2024	demais	1.55	15905

Figura 52 - Resultado — Modern

```
%sql
-- Legacy
WITH cmc_por_deck AS (
  SELECT
    fc.deck_id,
    SUM(c.cmc * fc.quantidade) / SUM(fc.quantidade) AS cmc_medio
  FROM workspace.gold.fato_deck_carta fc
  JOIN workspace.gold.dim_carta c ON fc.carta_id = c.carta_id
  WHERE fc.is_sideboard = false
  GROUP BY fc.deck_id
)
SELECT
  YEAR(t.data) AS ano,
  CASE WHEN fr.colocacao = 1 THEN 'campeao' ELSE 'demais' END AS grupo,
  ROUND(AVG(cd.cmc_medio), 2) AS cmc_medio_grupo,
  COUNT(*) AS num_decks
FROM workspace.gold.fato_resultado_deck fr
JOIN workspace.gold.dim_deck d ON fr.deck_id = d.deck_id
JOIN workspace.gold.dim_torneio t ON fr.torneio_id = t.torneio_id
JOIN cmc_por_deck cd ON fr.deck_id = cd.deck_id
WHERE fr.tipo_resultado = 'colocacao'
  AND t.nome LIKE 'Legacy%'
GROUP BY YEAR(t.data), CASE WHEN fr.colocacao = 1 THEN 'campeao' ELSE 'demais' END
ORDER BY ano, grupo
```

Figura 53 - Consulta — CMC de decks vencedores, Legacy

	1.º ano	2.º grupo	1.2 cmc_medio_grupo	1.º num_decks
1	2022	campeao	1.43	112
2	2022	demais	1.5	10893
3	2023	campeao	1.65	112
4	2023	demais	1.61	10863
5	2024	campeao	1.6	86
6	2024	demais	1.66	5958

Figura 54 - Resultado — Legacy

Os demais formatos, seguindo a mesma consulta:

```
%sql
-- Pauper
WITH cmc_por_deck AS (
    SELECT
        fc.deck_id,
        SUM(c.cmc * fc.quantidade) / SUM(fc.quantidade) AS cmc_medio
    FROM workspace.gold.fato_deck_carta fc
    JOIN workspace.gold.dim_carta c ON fc.carta_id = c.carta_id
    WHERE fc.is_sideboard = false
    GROUP BY fc.deck_id
)
SELECT
    YEAR(t.data) AS ano,
    CASE WHEN fr.colocacao = 1 THEN 'campeao' ELSE 'demais' END AS grupo,
    ROUND(AVG(cd.cmc_medio), 2) AS cmc_medio_grupo,
    COUNT(*) AS num_decks
FROM workspace.gold.fato_resultado_deck fr
JOIN workspace.gold.dim_deck d ON fr.deck_id = d.deck_id
JOIN workspace.gold.dim_torneio t ON fr.torneio_id = t.torneio_id
JOIN cmc_por_deck cd ON fr.deck_id = cd.deck_id
WHERE fr.tipo_resultado = 'colocacao'
    AND t.nome LIKE 'Pauper%'
GROUP BY YEAR(t.data), CASE WHEN fr.colocacao = 1 THEN 'campeao' ELSE 'demais' END
ORDER BY ano, grupo
```

Figura 55 - Consulta — CMC de decks vencedores, Pauper

	¹ ₃ ano	^A _C grupo	^{1.2} cmc_medio_grupo	¹ ₃ num_decks
1	2022	campeao	1.45	113
2	2022	demais	1.47	7984
3	2023	campeao	1.61	110
4	2023	demais	1.58	7507
5	2024	campeao	1.6	75
6	2024	demais	1.59	4940

Figura 56 - Resultado — Pauper

```
%sql
-- Vintage
WITH cmc_por_deck AS (
  SELECT
    fc.deck_id,
    SUM(c.cmc * fc.quantidade) / SUM(fc.quantidade) AS cmc_medio
  FROM workspace.gold.fato_deck_carta fc
  JOIN workspace.gold.dim_carta c ON fc.carta_id = c.carta_id
  WHERE fc.is_sideboard = false
  GROUP BY fc.deck_id
)
SELECT
  YEAR(t.data) AS ano,
  CASE WHEN fr.colocacao = 1 THEN 'campeao' ELSE 'demais' END AS grupo,
  ROUND(AVG(cd.cmc_medio), 2) AS cmc_medio_grupo,
  COUNT(*) AS num_decks
FROM workspace.gold.fato_resultado_deck fr
JOIN workspace.gold.dim_deck d ON fr.deck_id = d.deck_id
JOIN workspace.gold.dim_torneio t ON fr.torneio_id = t.torneio_id
JOIN cmc_por_deck cd ON fr.deck_id = cd.deck_id
WHERE fr.tipo_resultado = 'colocacao'
  AND t.nome LIKE 'Vintage%'
GROUP BY YEAR(t.data), CASE WHEN fr.colocacao = 1 THEN 'campeao' ELSE 'demais' END
ORDER BY ano, grupo
```

Figura 57 - Consulta — CMC de decks vencedores, Vintage

	1 ² ano	A ^B grupo	1.2 cmc_medio_grupo	1 ² num_decks
1	2022	campeao	1.63	111
2	2022	demais	1.61	6888
3	2023	campeao	1.79	109
4	2023	demais	1.79	6628
5	2024	campeao	1.72	70
6	2024	demais	1.86	4071

Figura 58 - Resultado — Vintage

```
%sql
-- Standard
WITH cmc_por_deck AS (
  SELECT
    fc.deck_id,
    SUM(c.cmc * fc.quantidade) / SUM(fc.quantidade) AS cmc_medio
  FROM workspace.gold.fato_deck_carta fc
  JOIN workspace.gold.dim_carta c ON fc.carta_id = c.carta_id
  WHERE fc.is_sideboard = false
  GROUP BY fc.deck_id
)
SELECT
  YEAR(t.data) AS ano,
  CASE WHEN fr.colocacao = 1 THEN 'campeao' ELSE 'demais' END AS grupo,
  ROUND(AVG(cd.cmc_medio), 2) AS cmc_medio_grupo,
  COUNT(*) AS num_decks
FROM workspace.gold.fato_resultado_deck fr
JOIN workspace.gold.dim_deck d ON fr.deck_id = d.deck_id
JOIN workspace.gold.dim_torneio t ON fr.torneio_id = t.torneio_id
JOIN cmc_por_deck cd ON fr.deck_id = cd.deck_id
WHERE fr.tipo_resultado = 'colocacao'
  AND t.nome LIKE 'Standard%'
GROUP BY YEAR(t.data), CASE WHEN fr.colocacao = 1 THEN 'campeao' ELSE 'demais' END
ORDER BY ano, grupo
```

Figura 59 - Consulta — CMC de decks vencedores, Standard

	1 ² ₃ ano	A ^B _C grupo	1.2 cmc_medio_grupo	1 ² ₃ num_decks
1	2022	campeao	1.66	109
2	2022	demais	1.6	6448
3	2023	campeao	1.67	105
4	2023	demais	1.59	7654
5	2024	campeao	1.45	59
6	2024	demais	1.55	4355

Figura 60 - Resultado — Standard

```
%sql
-- Pioneer
WITH cmc_por_deck AS (
  SELECT
    fc.deck_id,
    SUM(c.cmc * fc.quantidade) / SUM(fc.quantidade) AS cmc_medio
  FROM workspace.gold.fato_deck_carta fc
  JOIN workspace.gold.dim_carta c ON fc.carta_id = c.carta_id
  WHERE fc.is_sideboard = false
  GROUP BY fc.deck_id
)
SELECT
  YEAR(t.data) AS ano,
  CASE WHEN fr.colocacao = 1 THEN 'campeao' ELSE 'demais' END AS grupo,
  ROUND(AVG(cd.cmc_medio), 2) AS cmc_medio_grupo,
  COUNT(*) AS num_decks
FROM workspace.gold.fato_resultado_deck fr
JOIN workspace.gold.dim_deck d ON fr.deck_id = d.deck_id
JOIN workspace.gold.dim_torneio t ON fr.torneio_id = t.torneio_id
JOIN cmc_por_deck cd ON fr.deck_id = cd.deck_id
WHERE fr.tipo_resultado = 'colocacao'
  AND t.nome LIKE 'Pioneer%'
GROUP BY YEAR(t.data), CASE WHEN fr.colocacao = 1 THEN 'campeao' ELSE 'demais' END
ORDER BY ano, grupo
```

Figura 61 - Consulta — CMC de decks vencedores, Pioneer

	1 ² ano	A ^B grupo	1.2 cmc_medio_grupo	1 ² num_decks
1	2022	campeao	1.61	118
2	2022	demais	1.58	15027
3	2023	campeao	1.57	115
4	2023	demais	1.61	15217
5	2024	campeao	1.54	137
6	2024	demais	1.56	11506

Figura 62 - Resultado — Pioneer

```
%sql
-- Limited
WITH cmc_por_deck AS (
    SELECT
        fc.deck_id,
        SUM(c.cmc * fc.quantidade) / SUM(fc.quantidade) AS cmc_medio
    FROM workspace.gold.fato_deck_carta fc
    JOIN workspace.gold.dim_carta c ON fc.carta_id = c.carta_id
    WHERE fc.is_sideboard = false
    GROUP BY fc.deck_id
)
SELECT
    YEAR(t.data) AS ano,
    CASE WHEN fr.colocacao = 1 THEN 'campeao' ELSE 'demais' END AS grupo,
    ROUND(AVG(cd.cmc_medio), 2) AS cmc_medio_grupo,
    COUNT(*) AS num_decks
FROM workspace.gold.fato_resultado_deck fr
JOIN workspace.gold.dim_deck d ON fr.deck_id = d.deck_id
JOIN workspace.gold.dim_torneio t ON fr.torneio_id = t.torneio_id
JOIN cmc_por_deck cd ON fr.deck_id = cd.deck_id
WHERE fr.tipo_resultado = 'colocacao'
    AND t.nome LIKE 'Limited%'
GROUP BY YEAR(t.data), CASE WHEN fr.colocacao = 1 THEN 'campeao' ELSE 'demais' END
ORDER BY ano, grupo
```

Figura 63 - Consulta — CMC de decks vencedores, Limited

	1 ² ano	A ^B grupo	1.2 cmc_medio_grupo	1 ² num_decks
1	2022	campeao	1.74	14
2	2022	demais	1.75	5951
3	2023	campeao	1.65	10
4	2023	demais	1.71	4582
5	2024	demais	2.01	2

Pergunta 4 — Consistência de jogadores frequentes

Jogadores com 10+ participações apresentam taxa de vitória média ligeiramente menor (87,2%) que jogadores ocasionais, com menos de 10 participações (89,0%). Resultado contrário à hipótese inicial de que mais experiência levaria a maior consistência/desempenho.

A análise de dispersão confirma a explicação: o grupo "ocasional" tem desvio-padrão de 0,238, quase 46% maior que o do grupo "frequente" (0,163), e sua taxa mínima chega a 0 (jogador com 0% de vitórias), enquanto o grupo frequente nunca cai abaixo de 12,5%. Isso confirma que jogadores com poucas participações estão sujeitos a variância de amostra pequena: um único resultado "5-0" ou "0-5" já define 100% ou 0% de taxa de vitória para alguém com apenas 3-4 participações, inflando a dispersão (e puxando a média) desse grupo em ambas as direções. Com 10+ participações, os resultados convergem para uma faixa mais estreita e representativa (regressão à média), evidenciada pelo desvio-padrão significativamente menor.

Conclusão: a diferença de média observada não indica que jogar mais prejudica o desempenho. Indica que a métrica de "taxa de vitória simples" é instável para amostras pequenas, e que jogadores frequentes exibem, de fato, resultados mais consistentes (menor variância), ainda que não necessariamente melhores em média.

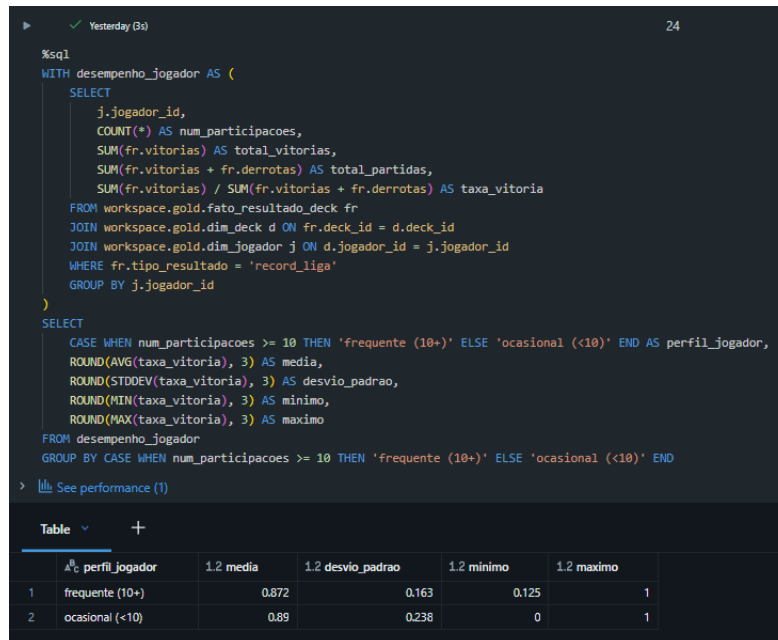


Figura 65 - Consulta e resultado — taxa de vitória e dispersão por perfil de jogador

7. Considerações Finais

Dificuldades encontradas

Ao longo da iteração do modelo, surgiram bugs sutis de qualidade de dados que não eram óbvios à primeira vista: torneios duplicados por republicação, colisão de **AnchorUri** como chave de deck, e a diferença de estrutura do Scryfall entre cartas partidas e cartas de dupla face. Houve ainda a necessidade de revisitar e corrigir decisões de modelagem já tomadas. Por exemplo, reconsiderar a deduplicação de decks após avaliar o risco de perda de dado legítimo.

Trabalhos futuros

Entre as possibilidades de continuidade estão inferir arquétipo de deck a partir da composição de cartas (heurística ou clustering), permitindo perguntas sobre diversidade estratégica do meta; estender o recorte temporal, e investigar os 13 torneios classificados como "Outro" para refinar a extração de formato.

Autoavaliação

Pessoalmente, foi um projeto bastante divertido de ser feito. Acabei optando em fazer um projeto que envolvesse algo que eu gosto, Magic: The Gathering. A criação de toda a estrutura foi muito legal de ser feita, sobre as dificuldades encontradas, elas acabaram por enriquecer o projeto apesar de que por conta disso a documentação ficou muito extensa.

Sobre o projeto em si acredito que consegui desenvolver o que foi necessário para satisfazer o MVP. Além disso, identifiquei alguns pontos que podem ser aprimorados em desenvolvimentos futuros, bem como novas funcionalidades que podem ser adicionadas para enriquecer e expandir o projeto.